



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

Administration UNIX

4^{ème} année IIR

**Année universitaire
2025/2026**

04/10/2025

06/10/2025

1

Administration Unix

Contenu du cours

- **Chapitre 1:** Procédure d'installation d'un serveur Linux
- **Chapitre 2:** Hiérarchie des répertoires Linux (FHS)
- **Chapitre 3:** Arrêt et démarrage du système Linux
- **Chapitre 4:** Gestion des paquetages
- **Chapitre 5:** Gestion des utilisateurs
- **Chapitre 6:** Gestion des disques et systèmes de fichiers
- **Chapitre 7:** Sauvegarde et restauration
- **Chapitre 8:** Sécurité sous Linux
- **Chapitre 9:** Journalisation et nettoyage des logs
- **Chapitre 10:** Intégration dans les réseaux
- **Chapitre 11:** Linux pour la sécurité des réseaux
- **Chapitre 12:** Linux pour le déploiement des applications

Administration Unix

Répartition des enseignements

Cours + TPs:

⇒ **15** séances de **2h**

Evaluation:

⇒ TPs **20 %**

⇒ Contrôle écrit (en commun) **20 %**

⇒ Examen final écrit (en commun) **60 %**

Introduction et généralités

- Qu'est ce qu'un administrateur système?
- Eléments d'un système informatique
- Système d'exploitation
- Début d'Unix
- Projet GNU
- Unix et Linux
- Architecture générale du système GNU/Linux
- Pourquoi choisir Linux?

Introduction et généralités

Qu'est-ce qu'un administrateur?

- Administrateur = utilisateur ayant des **privilèges spéciaux** et des **devoirs**
- **Rôle:**
 - ⇒ Maintenir le bon fonctionnement du **parc informatique**
 - ⇒ **Configurer** les machines
 - ⇒ **Résoudre** tout type d'incidents
 - ⇒ **Installer** et **mettre à jours** le système
 - ⇒ **Administrer** les disques durs
 - ⇒ Gérer les utilisateurs
 - ⇒ **Contrôler** l'accès
 - ⇒ Planifier l'évolution du parc informatique
 - ⇒ etc

Introduction et généralités

Éléments d'un système informatique (1)

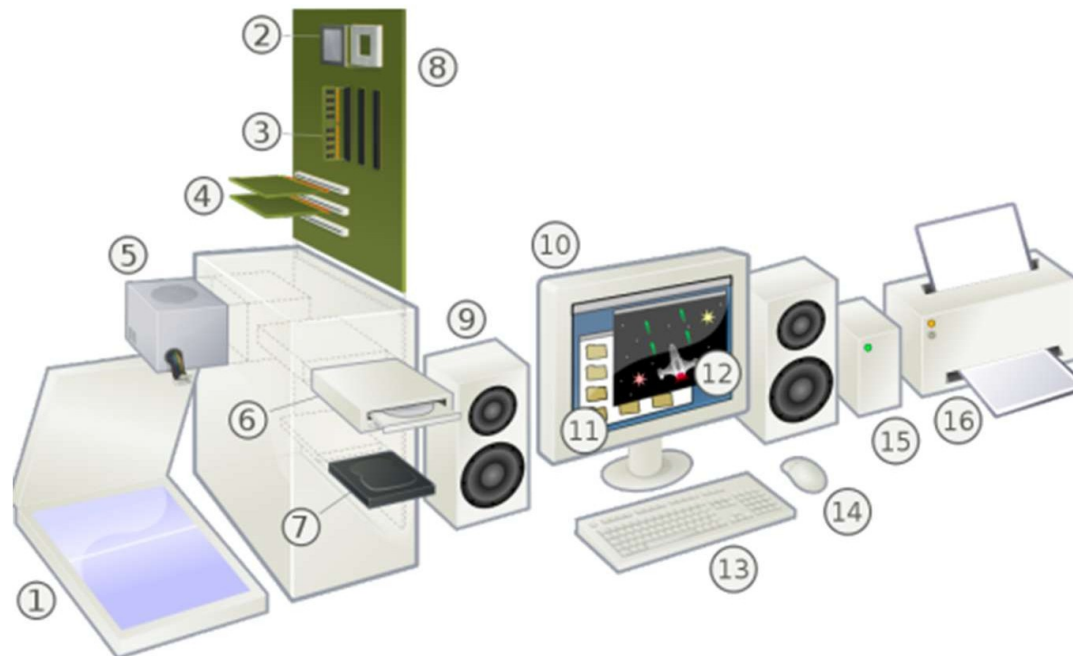
Système informatique = ensemble des moyens d'acquisition et de traitement et de stockage des données dédié au **traitement des informations**.

- **Le matériel**
⇒ CPU, mémoire, disque, clavier, écran, etc.
- **Le logiciel**
⇒ Firefox, calculatrice, calendrier, ls, cat, etc.
- **Les individus**
⇒ Utilisateurs, administrateurs, développeurs, etc.
- **Les données**
⇒ Documents, images, vidéos, etc.
- **La connectivité**
⇒ Réseau, intranet, internet, etc.

Introduction et généralités

Éléments d'un système informatique (2)

Organisation matérielle

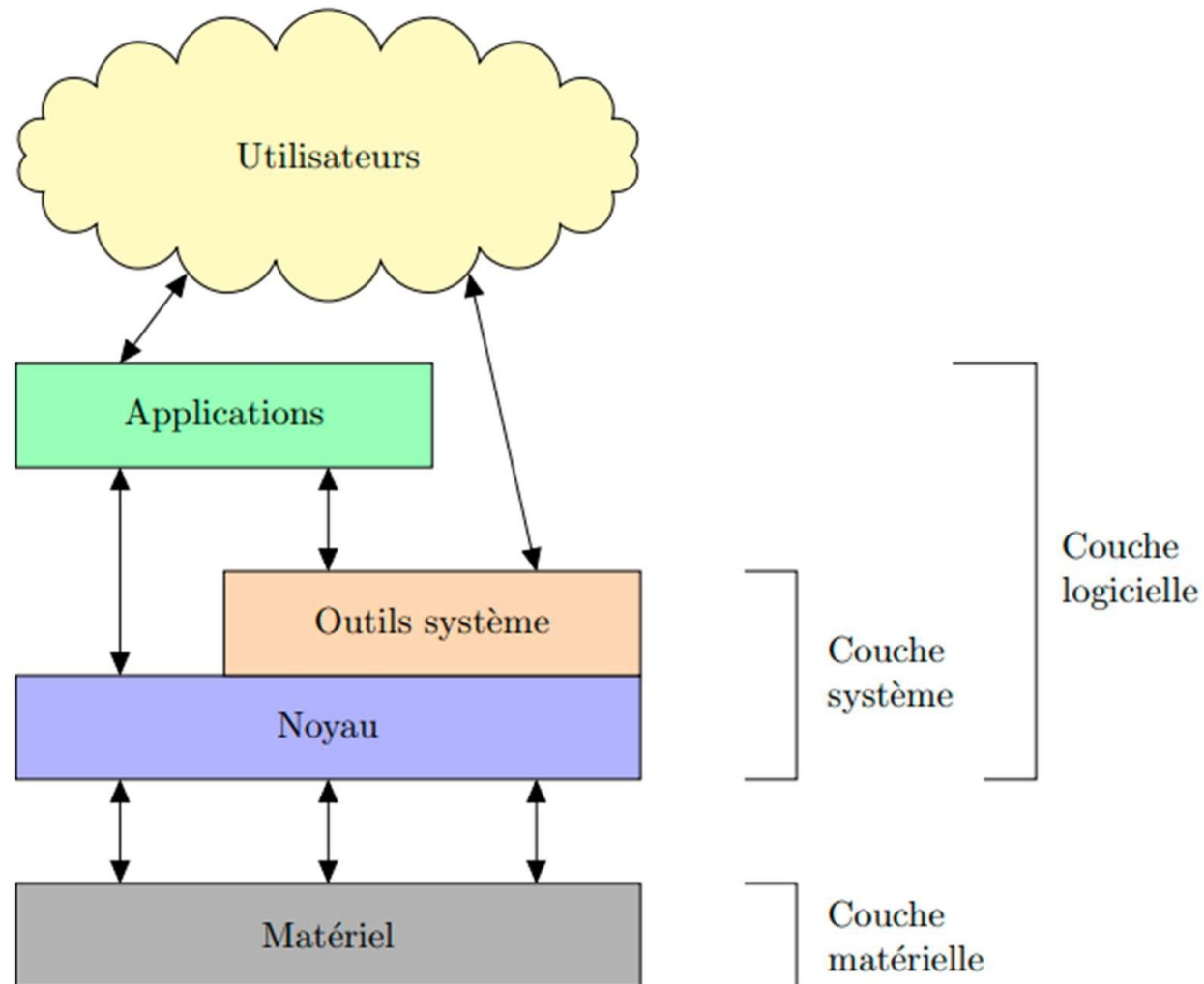


(1) Numériseur, (2) CPU, (3) Mémoire vive, (4) Cartes de périphériques, (5) Alimentation, (6) Lecteur de disques, (7) Disque dur, (8) Carte mère, (9) Haut-parleurs, (10) Moniteur, (11) Logiciel système, (12) Logiciel d'application, (13) Clavier, (14) Souris, (15) Disque dur externe et (16) Imprimante

Introduction et généralités

Éléments d'un système informatique (3)

Organisation logicielle



Introduction et généralités

Éléments d'un système informatique (4)

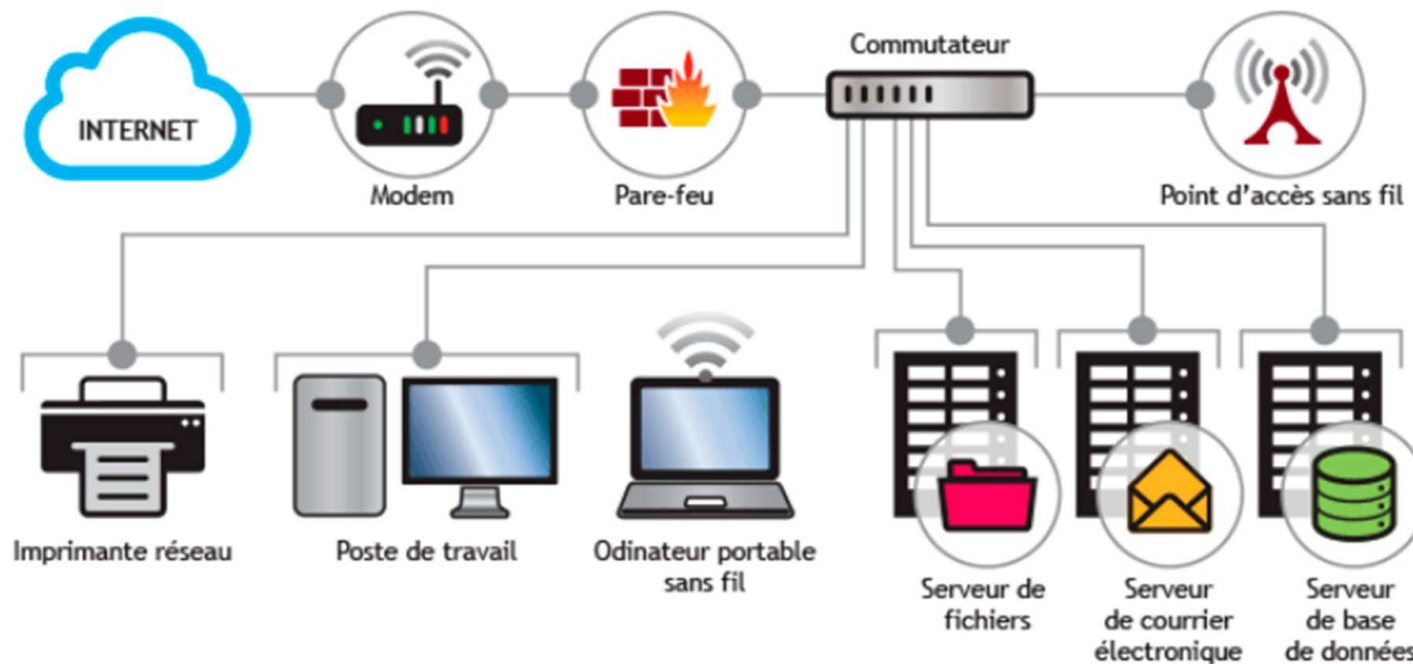
Individus

- **Utilisateur**
 - ⇒ De base, avancé, expert, etc.
- **Administrateur**
 - ⇒ D'un réseau, de serveurs, d'un site, d'une base de données, etc.
- **Rôles bien définis:**
 - ⇒ Système de permissions
 - ⇒ Protection contre erreurs humaines
 - ⇒ Protection contre les attaques

Introduction et généralités

Éléments d'un système informatique (5)

La connectivité



Introduction et généralités

Système d'exploitation (1)

- Le **système d'exploitation** (Operating System, ou OS) d'un ordinateur est **un programme** qui assure **la gestion du matériel** et définit des **mécanismes** pour le fonctionnement des applications :
 - ⇒ Accès aux ressources (processeur, mémoire, fichiers, périphériques);
 - ⇒ Gestion des utilisateurs;
 - ⇒ Interfaces homme-machine.

Introduction et généralités

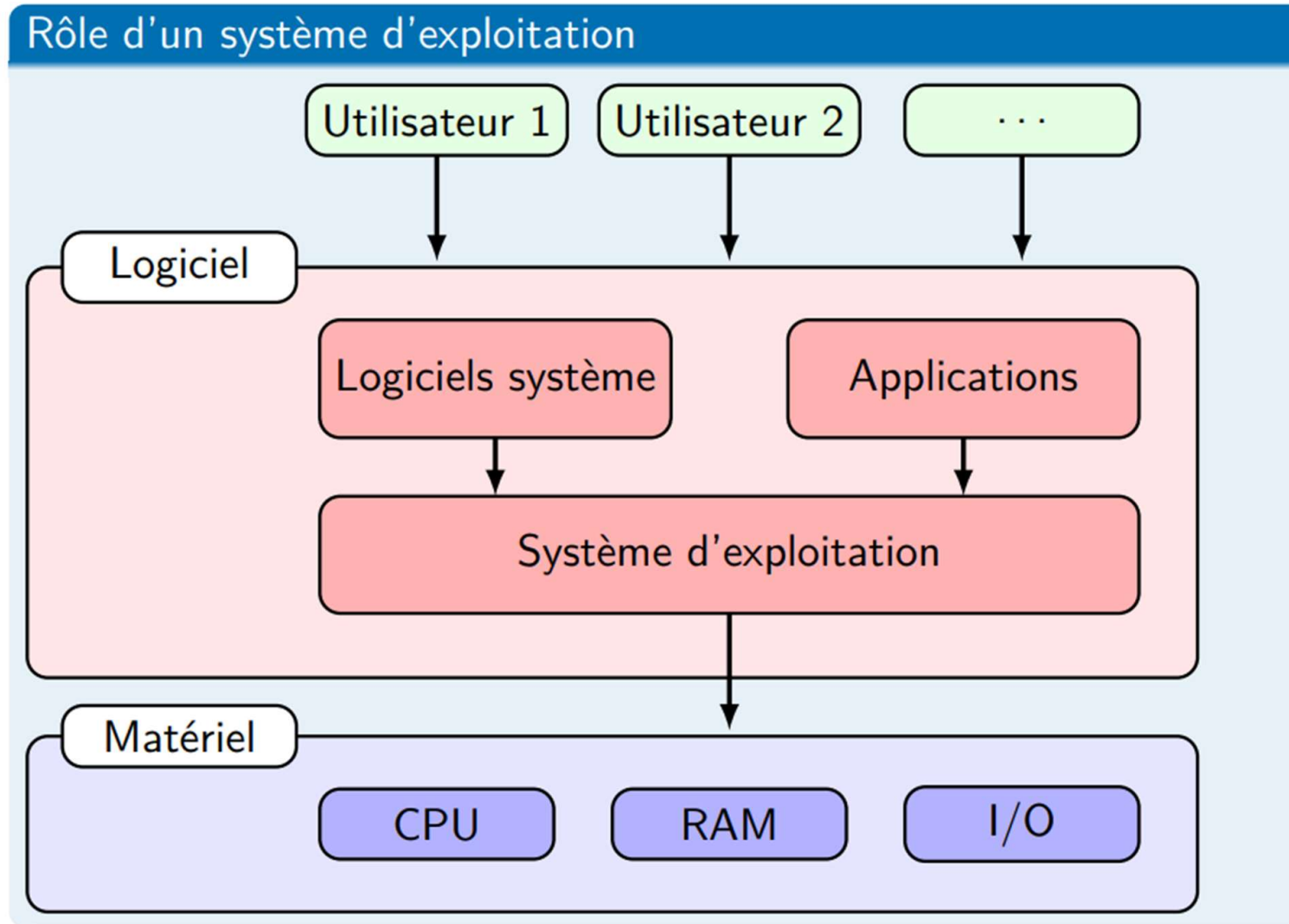
Système d'exploitation (2)

L'OS gère:

- **La mémoire** : il la partage entre tous les programmes
- **Les périphériques** : écran, imprimante, disque dur, réseau. Il s'assure que les programmes puissent les utiliser de façon standard.
- **Le processeur** : il le partage entre tous les programmes pour qu'ils aient l'air de fonctionner parallèlement
- **Les utilisateurs** : gérer les droits d'accès aux fichiers, comme au matériel
- **La standardisation des programmes** : offre des interfaces de programmation simplifiées et standardisées.

Introduction et généralités

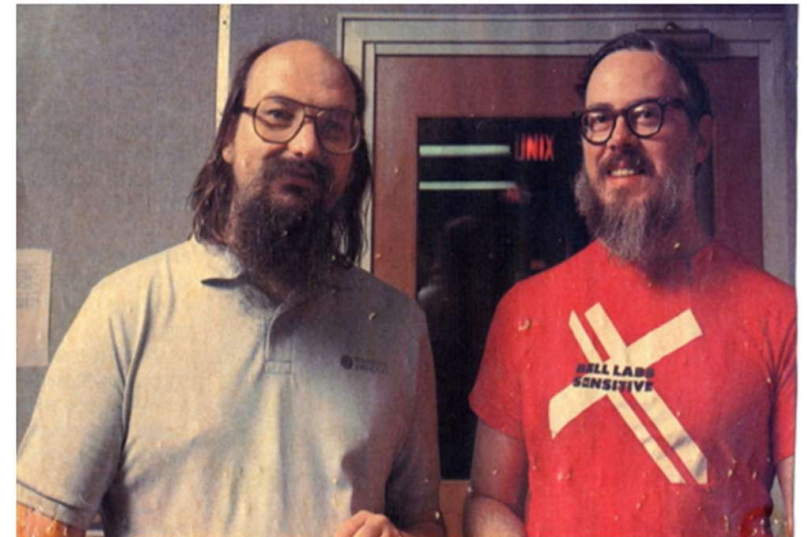
Système d'exploitation (3)



Introduction et généralités

Début d'UNIX

- **1964** : MIT, General Electric et Bell Labs, filiale de AT&T annoncent **Multics** (Multiplexed Information and Computing Service) avec les **langages PL/I et Assembly** .
- **1969** : **UNIX** a été créé comme une alternative plus simple à **Multics** par **Ken Thompson**, en utilisant principalement **le langage Assembly**
- **1972**: **Denis Ritchie** invente le langage **C** & Thompson réécrit Unix en C: La gestion multi-utilisateurs, FHS, la notion de processus et d'entrée/sortie standard et l'approche modulaire.



Introduction et généralités

BSD (Berkeley Software Distribution)

- **1977 : Université de Californie à Berkeley**, sous la direction de Bill Joy (qui deviendra plus tard cofondateur de **Sun Microsystems**), prirent le code de **UNIX** et créèrent une version améliorée, qu'ils nommèrent **BSD**.
- **BSD** incluait des innovations comme **la pile TCP/IP** (utilisée encore aujourd'hui pour le fonctionnement d'Internet), la mémoire virtuelle, etc.
- Bill Joy et Marshall Kirk McKusick furent des contributeurs majeurs au **projet BSD**.
- **BSD** a été une étape clé pour la démocratisation de UNIX en dehors du cadre **d'AT&T**.



Introduction et généralités

Projet GNU

Bref historique : GNU

- Initiative née en 1984
- Richard Stallman fonde la FSF
- Le projet GNU :
 - Créer un OS libre
 - Fournir des logiciels libres
 - Sensibiliser le public
- En 90, toutes les éléments d'un OS étaient prêts sauf ...le noyau !

Le projet GNU, travaillait sur un système d'exploitation libre de type Unix, mais il lui manquait un noyau.

FREE SOFTWARE IS FREEDOM



Introduction et généralités

Projet GNU

Bref historique : GNU

- Dans la GPL, le mot “libre” signifie :
 - liberté d'utiliser le logiciel pour n'importe quel usage
 - liberté d'étudier les sources
 - liberté de modifier et redistribuer
 - obligation de rendre publiques les modifications
- mais “libre” ne signifie pas “gratuit” !

Exemples

	Gratuit	Payant
Libre	LibreOffice CentOS, Chromium, Android	RedHat
Pas libre	Microsoft Edge, Chrome	Microsoft Windows

Introduction et généralités

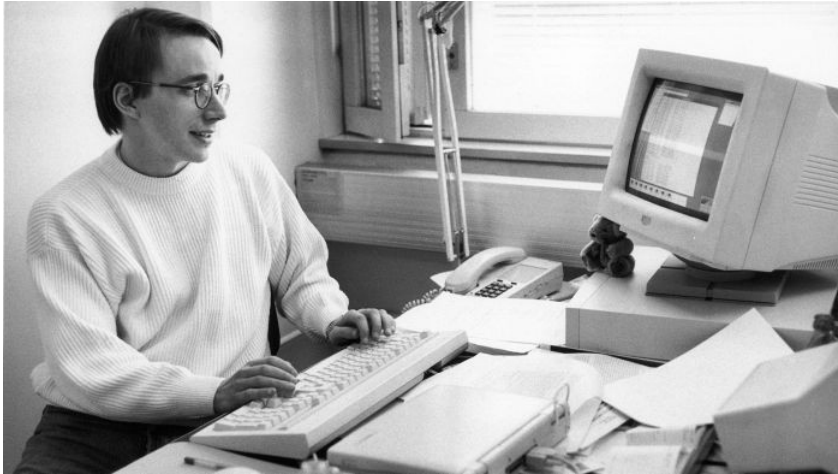
Minix

- **Minix** est un système d'exploitation de **type Unix** fondé sur **un micro-noyau**.
- Il a été créé en **1987** par le professeur **Andrew Tanenbaum** à des fins pédagogiques, volontairement réduit afin qu'il puisse être compris entièrement par ses étudiants en un semestre,
- La licence de **Minix** était bon marché afin d'être accessible aux étudiants, mais **Minix** n'était pas **librement** distribuable.



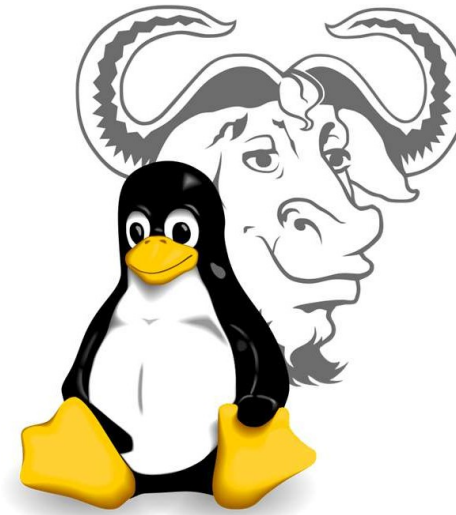
Introduction et généralités

Linux



- En 1991, insatisfait de **MINIX**, Linus Torvalds, **un étudiant** finlandais, annonce le développement d'un **noyau UNIX libre**

- Le noyau Linux de **Linus Torvalds** a complété le système **GNU**, créant **GNU/Linux**.



Introduction et généralités

Environnements de bureau graphique

Année	Événement clé	Plateforme	Détails
1991	Naissance de Linux	Linux	Développement initial par Linus Torvalds, mais sans environnement de bureau graphique à l'époque.
1993	Sortie de CDE (Common Desktop Environment)	Unix	Bureau graphique pour Unix, utilisé dans des systèmes comme HP-UX, Solaris et AIX.
1995	Lancement de Windows 95	Windows	Introduction de la barre des tâches et du bouton Démarrer, révolutionnant l'interface utilisateur.
1996	Lancement de KDE (K Desktop Environment)	Linux	Premier environnement de bureau graphique convivial pour Linux,
1997	Naissance de GNOME	Linux	Projet d'un environnement de bureau libre, basé sur GTK, en réponse à KDE et à ses dépendances propriétaires.
2000	Lancement de Xfce 3.x	Linux	Bureau léger pour Linux, conçu pour offrir de meilleures performances sur des machines moins puissantes.
2001	Mac OS X (basé sur Unix BSD)	macOS (Apple)	Apple introduit un système moderne avec le noyau Unix et l'interface Aqua.

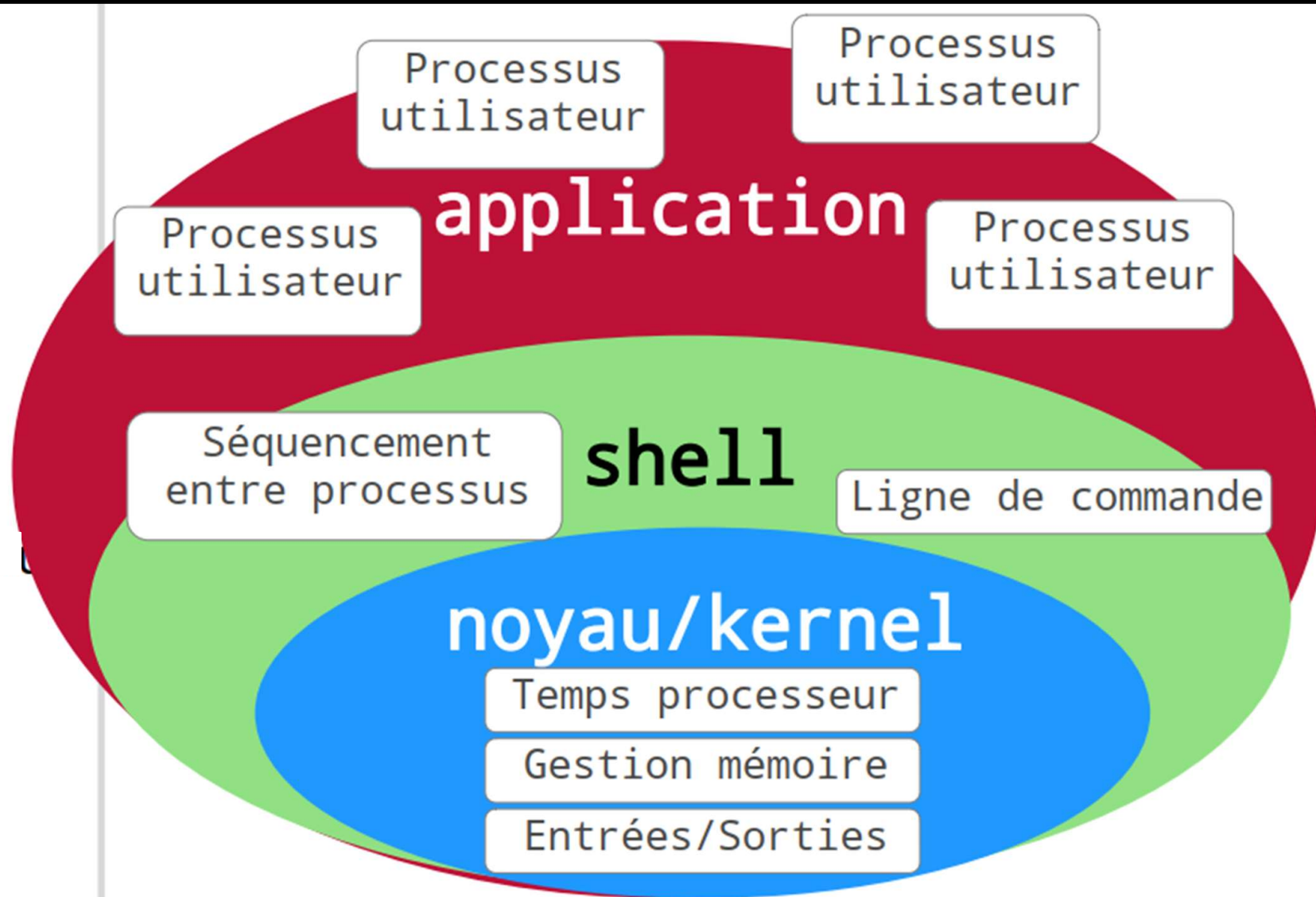
Introduction et généralités

Unix et Linux

- **Unix est un système d'exploitation** permettant de contrôler un PC et ses différents périphériques.
- **Caractéristiques de UNIX:**
 - ⇒ Tout est fichier
 - ⇒ Multi-utilisateurs
 - ⇒ Multi-tâches
 - ⇒ Repose sur **un noyau (kernel)**
 - ⇒ Utilisation du **Shell** comme interpréteur de commandes
 - ⇒ Disponibilité sur une **large gamme d'architectures matérielles**
- **Linux ou GNU/Linux:** une famille de systèmes d'exploitation open source de type Unix fondé sur le **noyau Linux**,

Introduction et généralités

Architecture générale du système GNU/Linux



Introduction et généralités

Le noyau

- **Noyau**= **Kernel**= “**cœur**” du système d’exploitation.
- Comporte de nombreuses fonctions qui permettent **un accès direct au matériel** (disques durs, mémoire, . . .)
- **Responsable :**
 - ⇒ du partage des **ressources**
 - ⇒ de la gestion des **utilisateurs** et **droits d’accès**
 - ⇒ de la gestion des **processus**
- Accède aux périphériques via **des pilotes**

La mission du kernel **est double** : **gérer les ressources** d'un ordinateur et **faciliter la communication entre les matériels et les logiciels** de l'ordinateur.

Introduction et généralités

L'interpréteur de commandes UNIX : le Shell

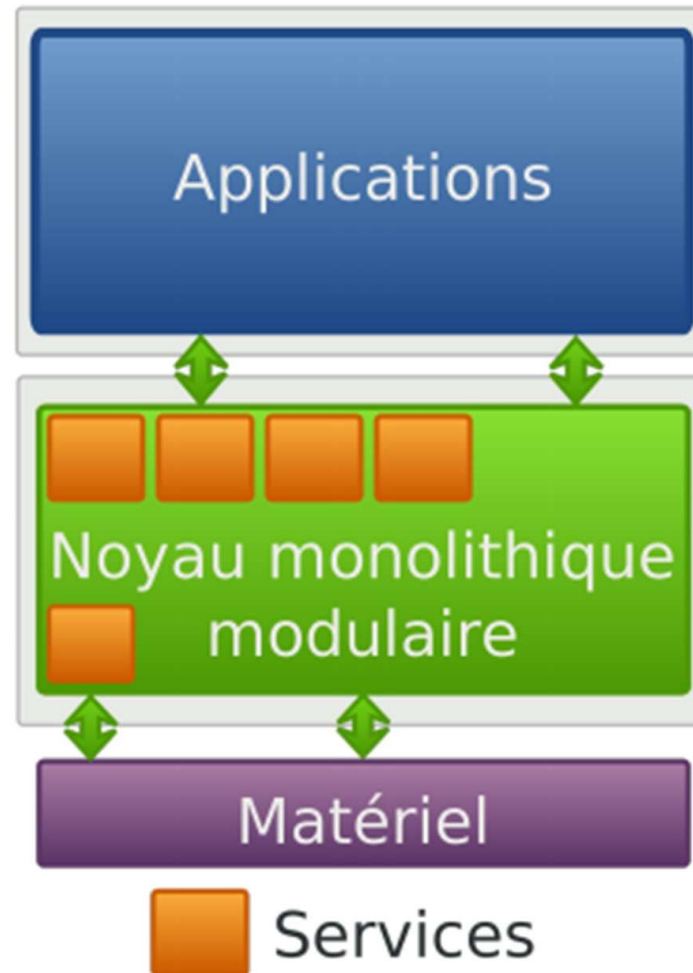
- Logiciel du système d'exploitation
- Interaction entre l'utilisateur et le système d'exploitation
- Lancement / arrêt des programmes, contrôle des processus, manipulation des fichiers, . . .
- Interprétation et exécution des instructions de l'utilisateur :
Interpréteur de commandes

Le shell se présente sous la forme d'une **interface en ligne de commande** accessible à partir d'un terminal.

Introduction et généralités

Applications

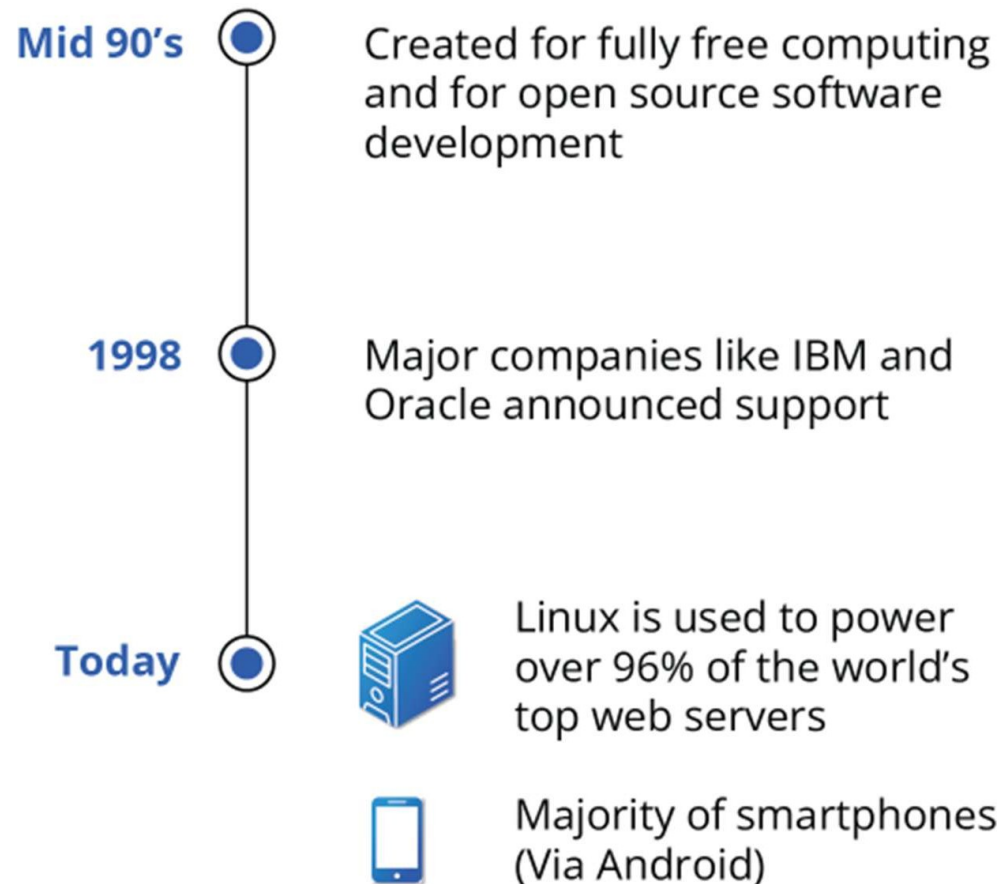
- Tous les processus utilisateur



Introduction et généralités

Pourquoi choisir Linux?

- ⇒ Disponibilité sur **une large gamme d'architectures matérielles**
- ⇒ Stable, fiable et sécurisé
- ⇒ **Libre**



Introduction et généralités

Pourquoi apprendre Linux ?

La connaissance de Linux est une exigence pour tous les professionnels de l'informatique.

- ⇒ Linux est partout, les smartphones, les ordinateurs personnels, les points de vente, les serveurs, etc...
- ⇒ Les développeurs et les ingénieurs DevOps utilisent Linux pour développer, tester et déployer des applications,
- ⇒ les ingénieurs réseaux et cloud s'appuient fortement sur les commandes Linux dans leurs environnements de travail



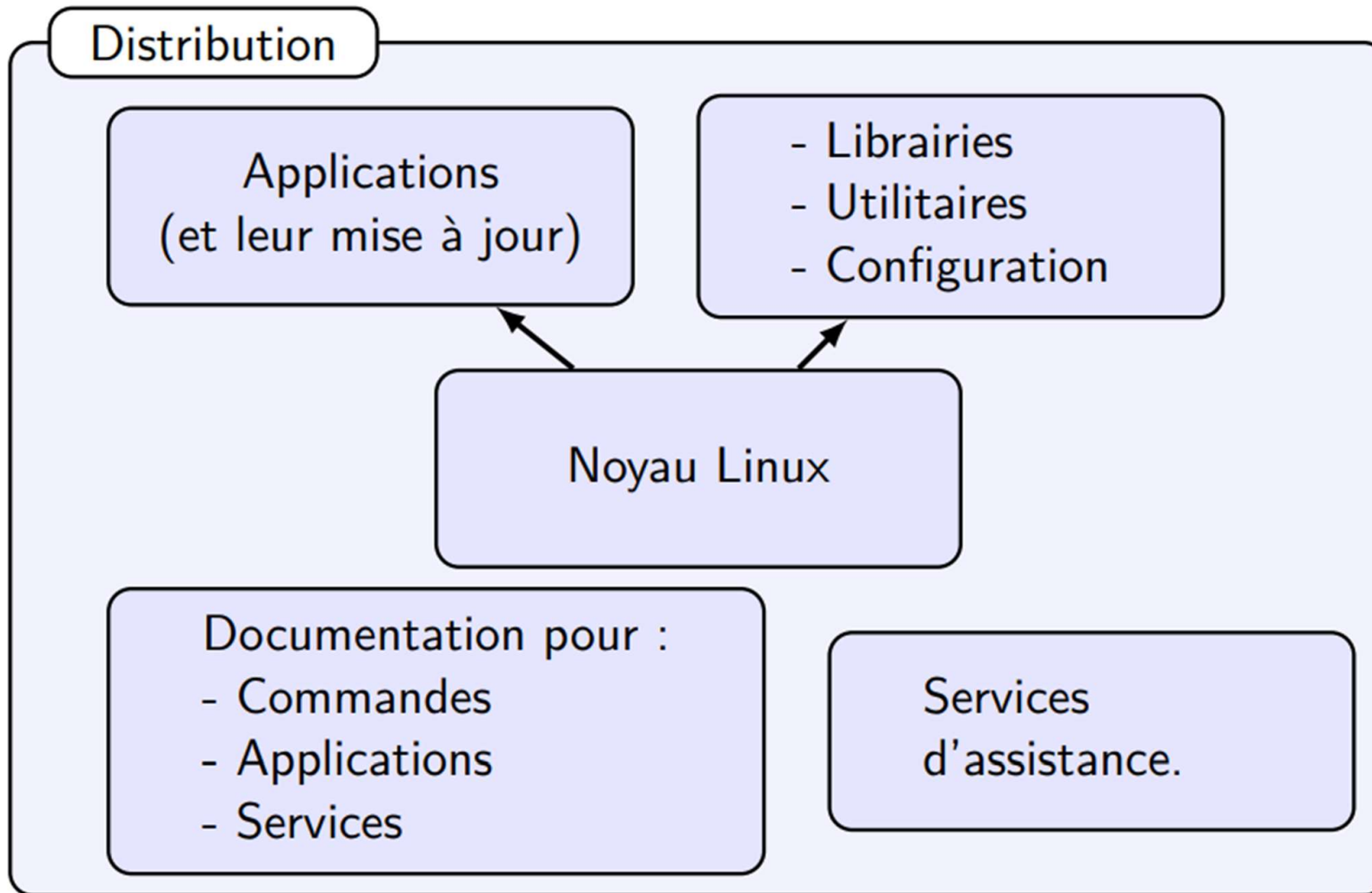
L'apprentissage de Linux n'est pas réservé à ceux qui veulent poursuivre une carrière d'administrateur

Distributions Linux

- Présentation
- Éléments d'une Distribution Linux
- Sources d'informations sur les distributions Linux
- Familles de distributions Linux
- Comment choisir une distribution Linux?

Distributions Linux

Présentation



Distributions Linux

Distribution Linux

Distribution linux:

- ⇒ un noyau Linux
- ⇒ des programmes, en majorité libres (un navigateur Web, un lecteur de Mail, un serveur FTP, etc...)
- ⇒ une méthode pour installer et désinstaller facilement ces programmes
- ⇒ un programme d'installation du système d'exploitation

Plus de **300 distributions** actives existent



Une **distribution** est un ensemble de logiciels configurés autour noyau linux.

Distributions Linux

Éléments d'une distribution Linux (1)

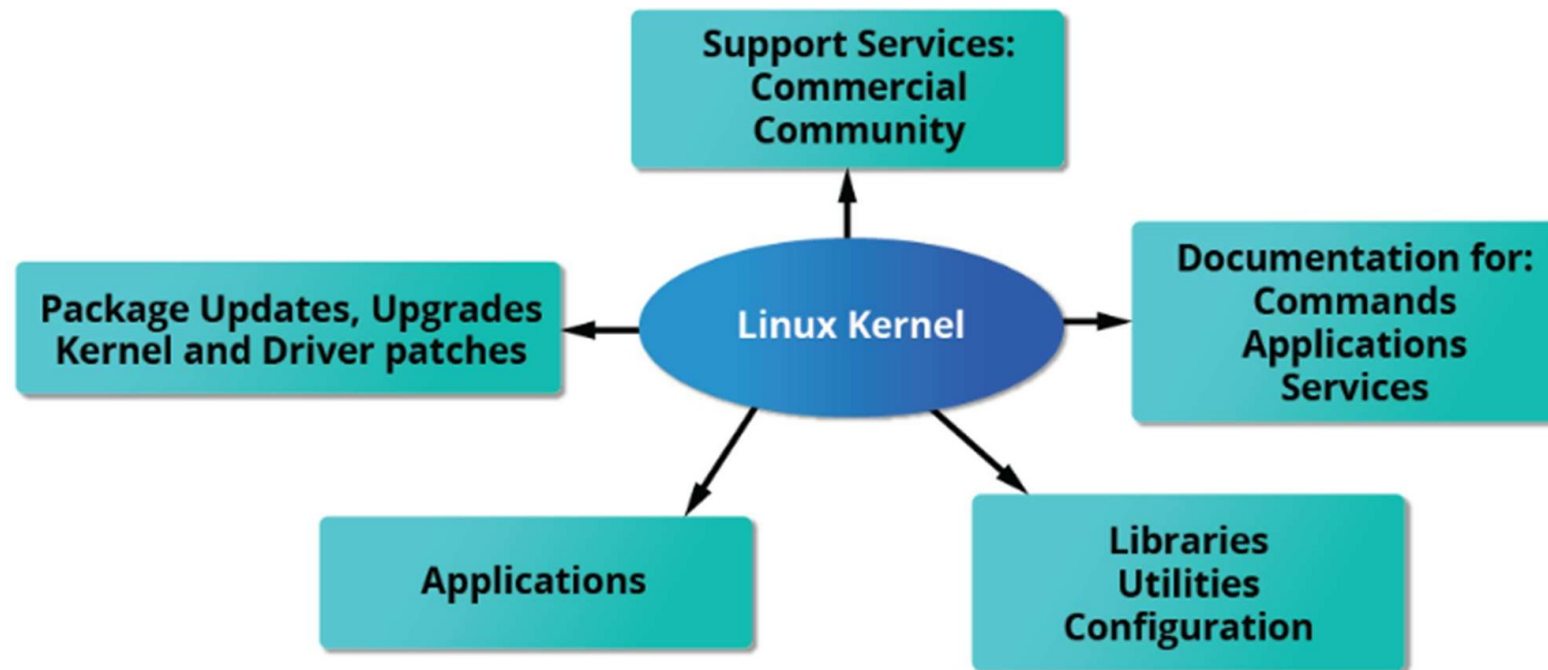
Si les distributions n'existaient pas:

⇒ les utilisateurs de GNU/Linux devraient composer eux-mêmes leur système en ligne de commande en réunissant tous les éléments nécessaires, un peu à la façon d'un Lego...



Distributions Linux

Éléments d'une distribution Linux (2)



Distribution Roles

Distribution Linux

Distributions Linux



[2023_Linux_Distributions_Timeline.svg](#)

Distributions Linux

Sources d'informations sur les distributions Linux

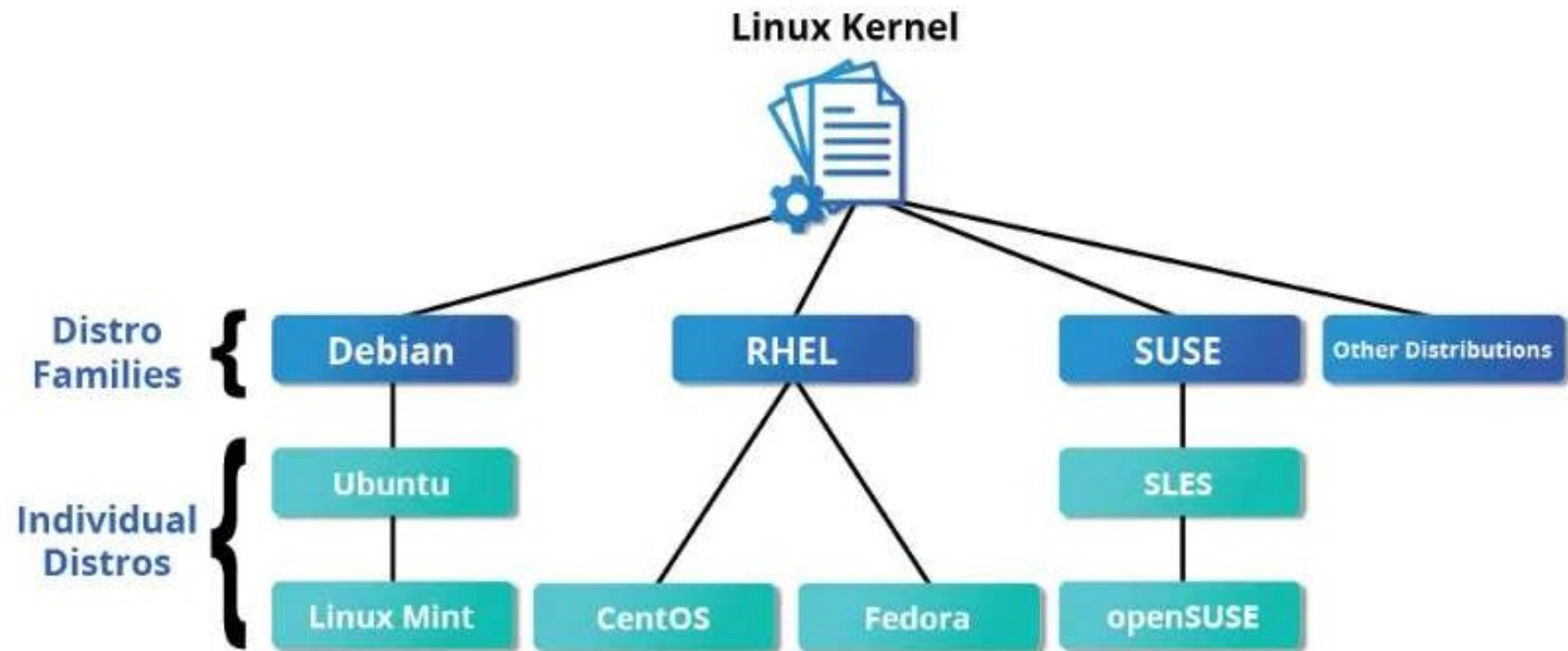
- Le site incontournable:
⇒ <https://distrowatch.com/>

Classement des pages		
Étendue des données:		
Last 6 months ▼		Allez
Rang	Distribution	HPD*
1	MX Linux	3603 ▼
2	EndeavourOS	3413 ▼
3	Manjaro	2188 ▼
4	Mint	2102 ▬
5	Pop!_OS	1520 ▼
6	Ubuntu	1342 ▬
7	Debian	1254 ▼
8	Garuda	1236 ▼
9	Fedora	1015 ▬
10	Zorin	986 ▼



Distributions Linux

Familles de distributions Linux



The Linux Kernel Distribution Families and Individual Distributions

Distributions Linux

Famille Debian

Linux Kernel



Debian

Ubuntu

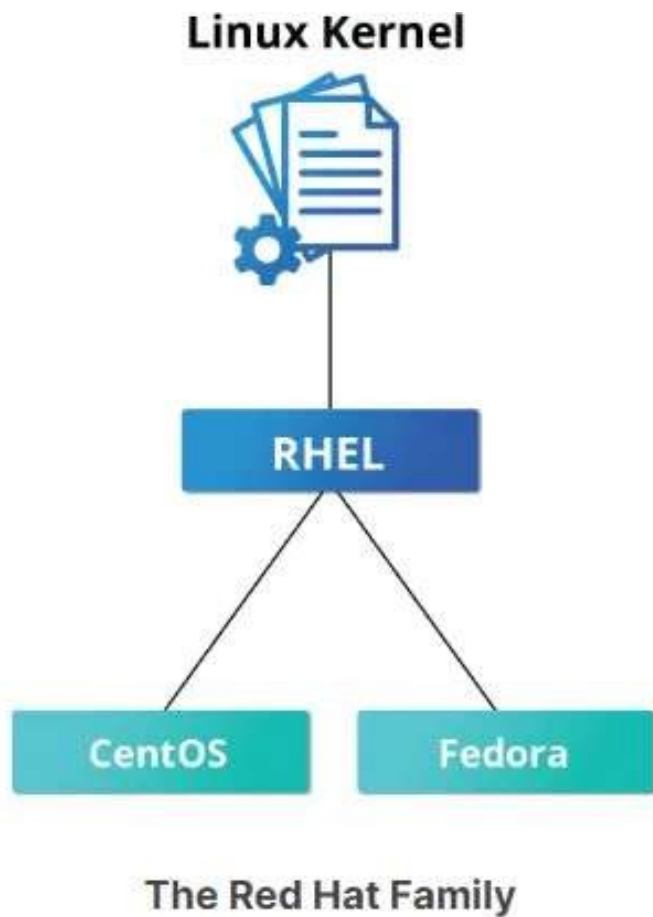
Linux Mint

The Debian Family

- Debian est une distribution Linux **non commerciale**, elle a pour principal but de fournir un système d'exploitation composé uniquement de **logiciels libres**
- Fondée sur un gestionnaire de paquets logiciels **(.deb)** faciles à installer.
- Près de **25 000 paquets** disponibles
- Supporte de nombreux **environnements graphiques différents**
- Très stable

Distributions Linux

Famille Redhat

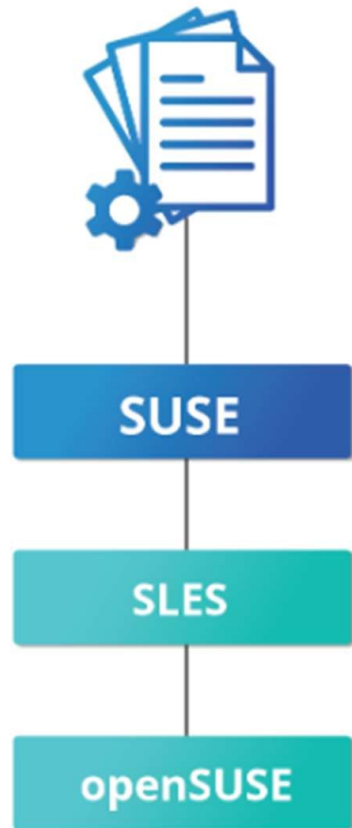


- **Redhat** est une **distribution payante** dédiée aux entreprises.
- La raison pour laquelle elle est payante c'est qu'elle a **du support**.
- Une distribution historique, à l'origine du système de paquets **.rpm**
- **Fedora** sert de plateforme de test pour **RHEL**.
- **CentOS** est un clone proche de **RHEL** ; en fait, **CentOS** fait partie de **Red Hat** depuis 2014.

Distributions Linux

Famille SUSE

Linux Kernel



The SUSE Family

- SUSE Linux Enterprise (**SLE**) est un système d'exploitation basé sur Linux développé par SUSE.
- Il est disponible en deux éditions, avec le suffixe Server (**SLES**) pour les serveurs et les ordinateurs centraux, et Desktop (**SLED**) pour les postes de travail et les ordinateurs de bureau
- Fondée sur un gestionnaire de paquets logiciels **RPM**
- Système d'exploitation commercial avec des options de **support technique professionnelles**, mais une version gratuite est disponible sous le nom **openSUSE**

Distributions Linux

Comment choisir une distribution?

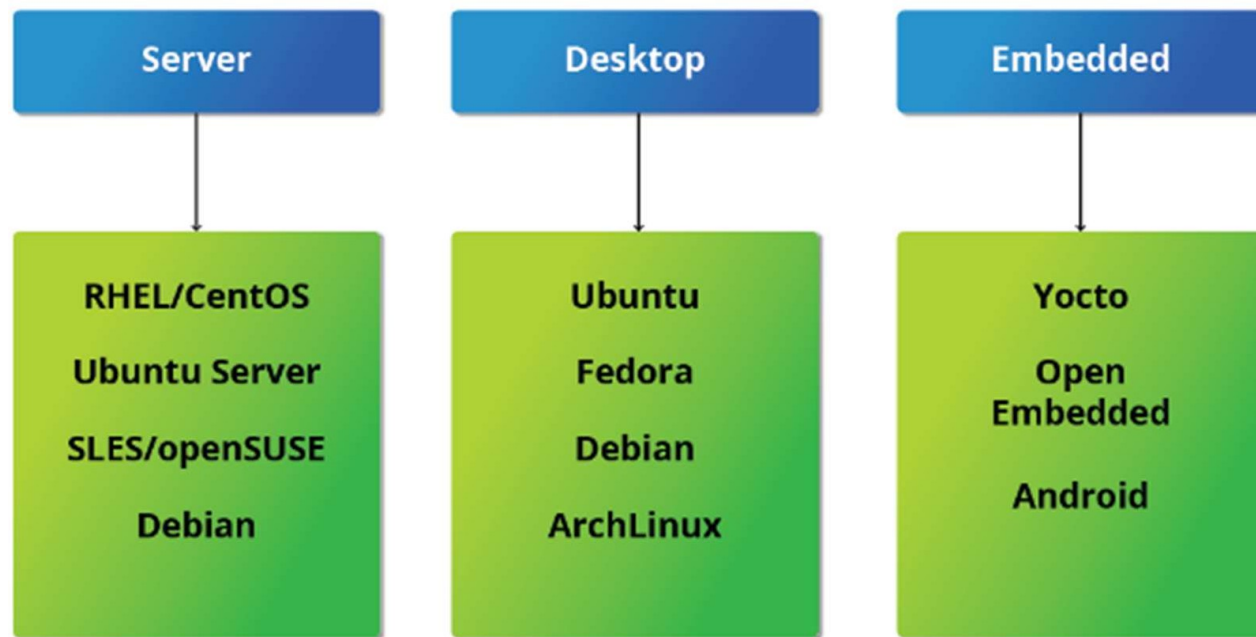
- **Démarche:**
 1. Identifier vos besoins
 2. Trouver la liste des distributions convenables (philosophie de la distribution, fonctionnalités, environnement graphique)
 3. Choisir la version convenable à l'ordinateur
 4. Identifier les distributions populaires avec une communauté active

Installation

- Choix de la distribution Linux
- Présentation de RHEL
- Configuration du Lab pour les TPs
- Téléchargement de RHEL 9
- Préparation de la machine virtuelle
- Installation

Installation

Choix de la distribution Linux



Choosing a Linux Distribution

Installation

Présentation de Redhat Linux (1)

- **Red Hat Linux** est une distribution Linux renommée, réputée pour sa stabilité, sa sécurité et son support professionnel.
- **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** est le résultat d'un travail continu de développement et d'amélioration par **la société Red Hat**, l'une des principales entreprises dans le domaine des solutions open source et Linux.
- **RHEL** est la plateforme professionnelle open source de référence, fiable, sécurisée et innovante, proposant des solutions performantes pour les serveurs et les stations de travail.
- **Red Hat** est le système **Linux le plus utilisé en entreprise** dans le monde.



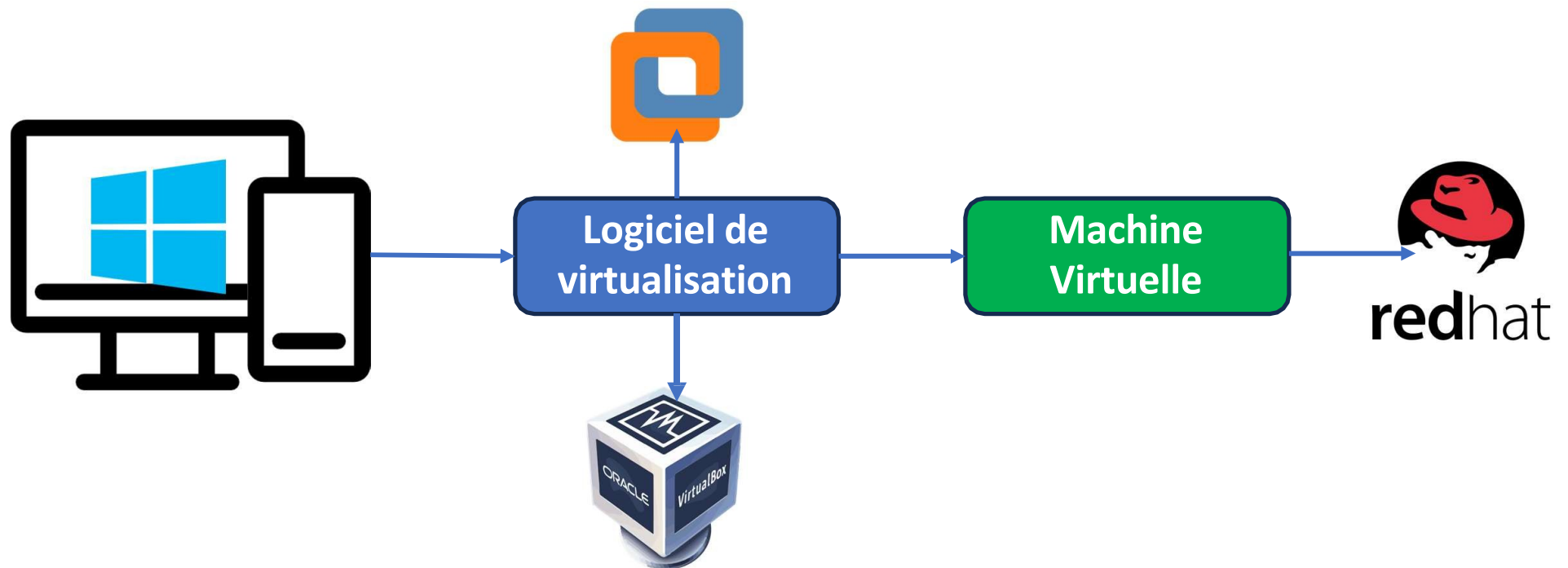
Installation

Présentation de Redhat Linux (2)

- La distribution **RHEL** n'est pas livrée gratuitement dans son format binaire.
- **Red Hat** a donc créé **Fedora**, une distribution **communautaire**.
- Le projet **Fedora** est présenté comme laboratoire pour développer de **nouvelles fonctionnalités** qui sont plus tard incluses dans la distribution commerciale de **Red Hat**.
- **Red Hat** propose des abonnements d'assistance, de formations et de services personnalisés pour les clients utilisant des **logiciels Open Source**.
- **Les sources de RHEL** sont **accessibles gratuitement**, mais doivent être compilées pour être utilisables == > Existence de distributions comme **CentOS**.

Installation

Configuration du Laboratoire pour les TPs



Installation

Configuration requise

- En général, pour installer **RHEL 9** :
 - ⇒ **Processeur**: **64 bits**
 - ⇒ **Mémoire** : 1 Go (**2 Go** ou plus recommandés).
 - ⇒ **Disque** : 10 Go (**20 Go** ou plus recommandés) pour l'installation de base



Installation

Téléchargement de RHEL 9 (1)

- **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** n'est généralement pas livrée **gratuitement** sous forme de binaire **sans abonnement**.
- Cependant, Red Hat propose un programme appelé "**Red Hat Developer Subscription**" qui permet aux développeurs individuels de télécharger et d'utiliser RHEL à **des fins de développement** sur leur propre machine **sans frais**.
- Cela permet aux développeurs de se familiariser avec **RHEL** et de développer des logiciels compatibles avec cette distribution.

Installation

Téléchargement de RHEL 9 (2)

<https://access.redhat.com/products/red-hat-enterprise-linux>

Downloads

Connectez-vous à votre compte Red Hat

ID de connexion Red Hat ou email

Suivant

Créer un compte Red Hat →

[Vous avez oublié votre mot de passe ?](#)

[Vous avez oublié votre nom d'utilisateur ?](#)

☒ I have read and agree to all the terms and conditions below (check all boxes).

☒ I have read and agree to the [Enterprise Agreement](#) *

☒ I have read and agree to the [Red Hat Developer Subscription for Individuals](#) *

Join Red Hat Developer

Account type

Choose account type *

☐ Corporate

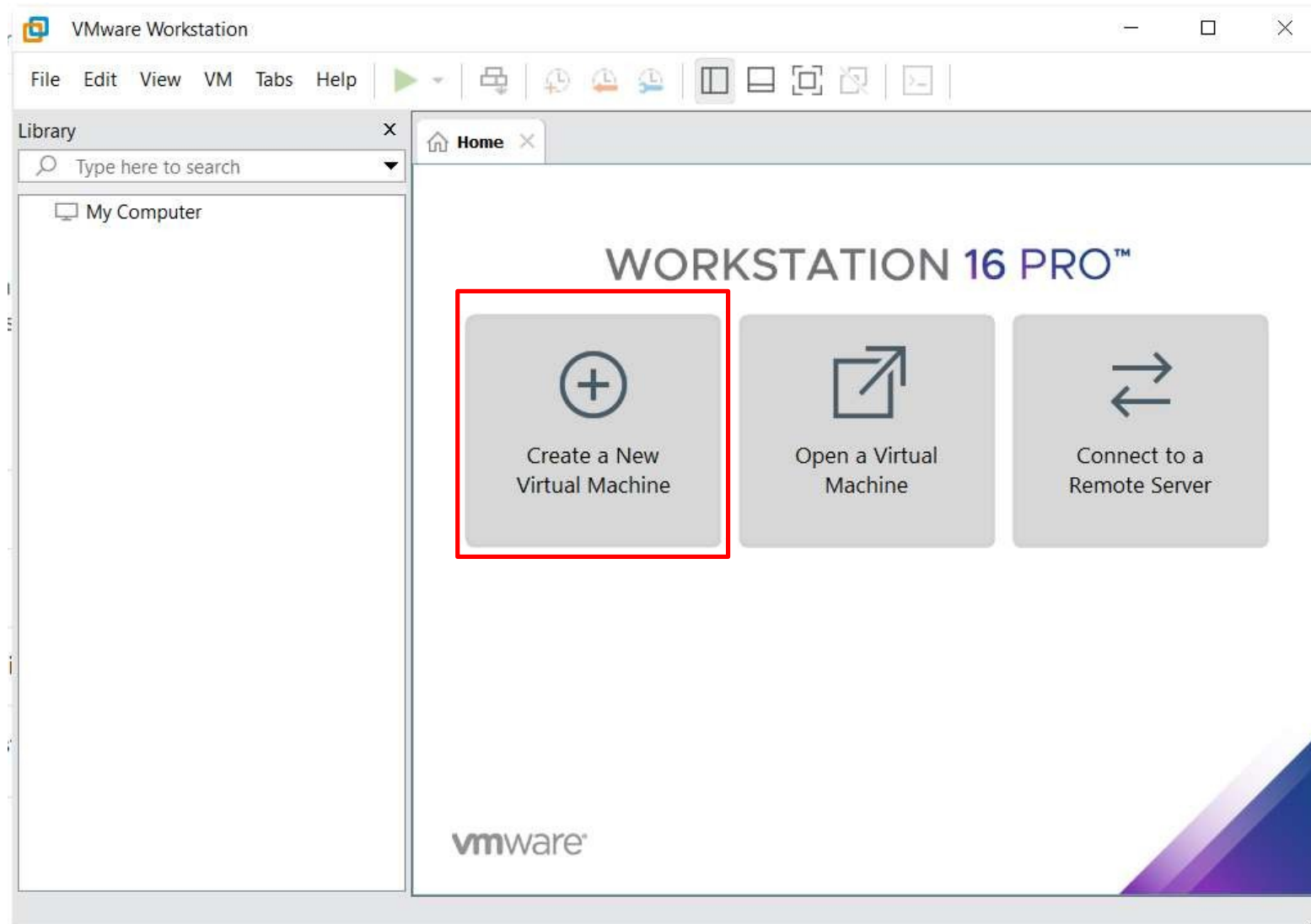
Allows a set of users within your organization to centrally make purchases

☒ Personal

For purchasing or administering your own personal systems

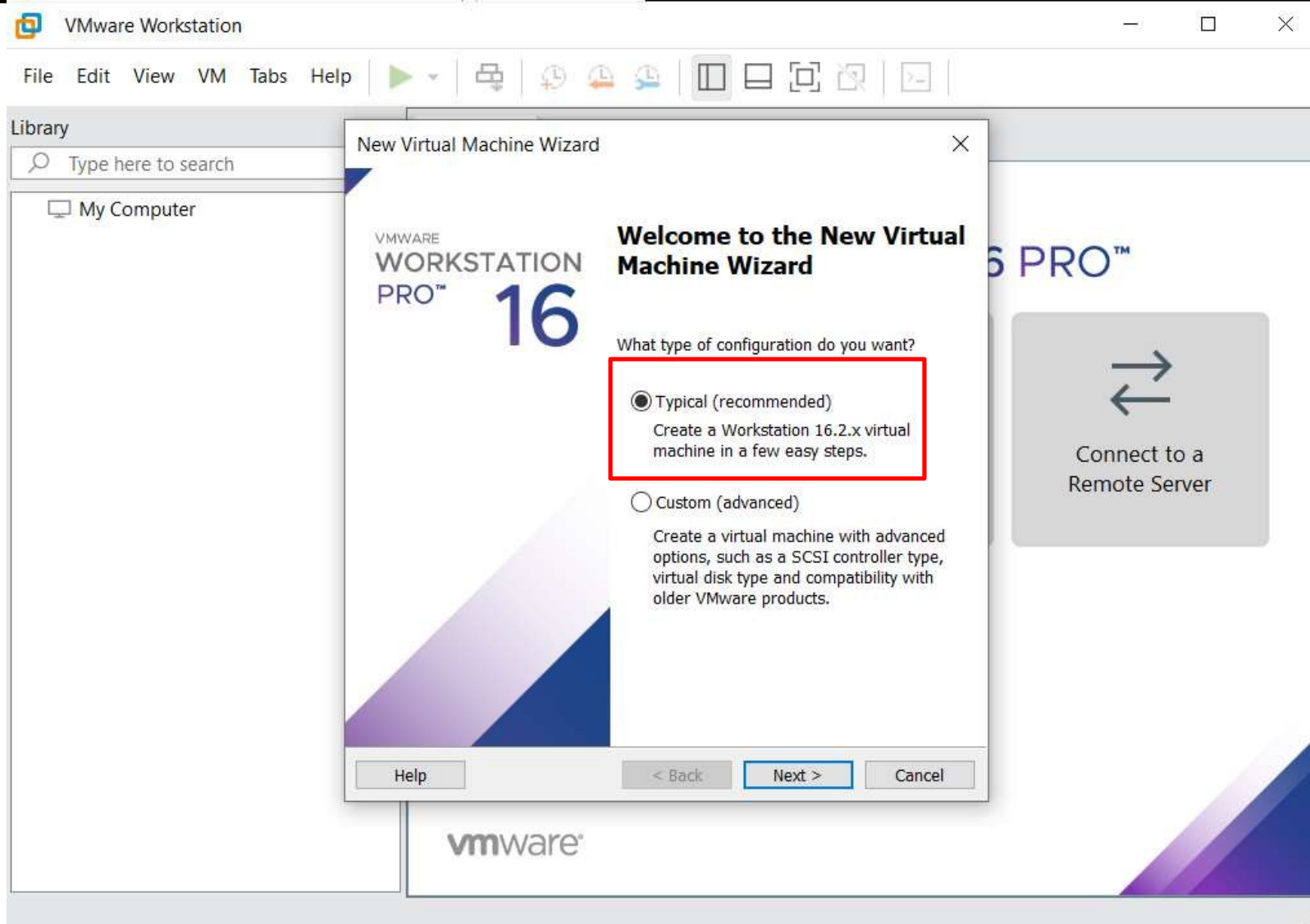
Installation

Préparation de la machine virtuelle (1)



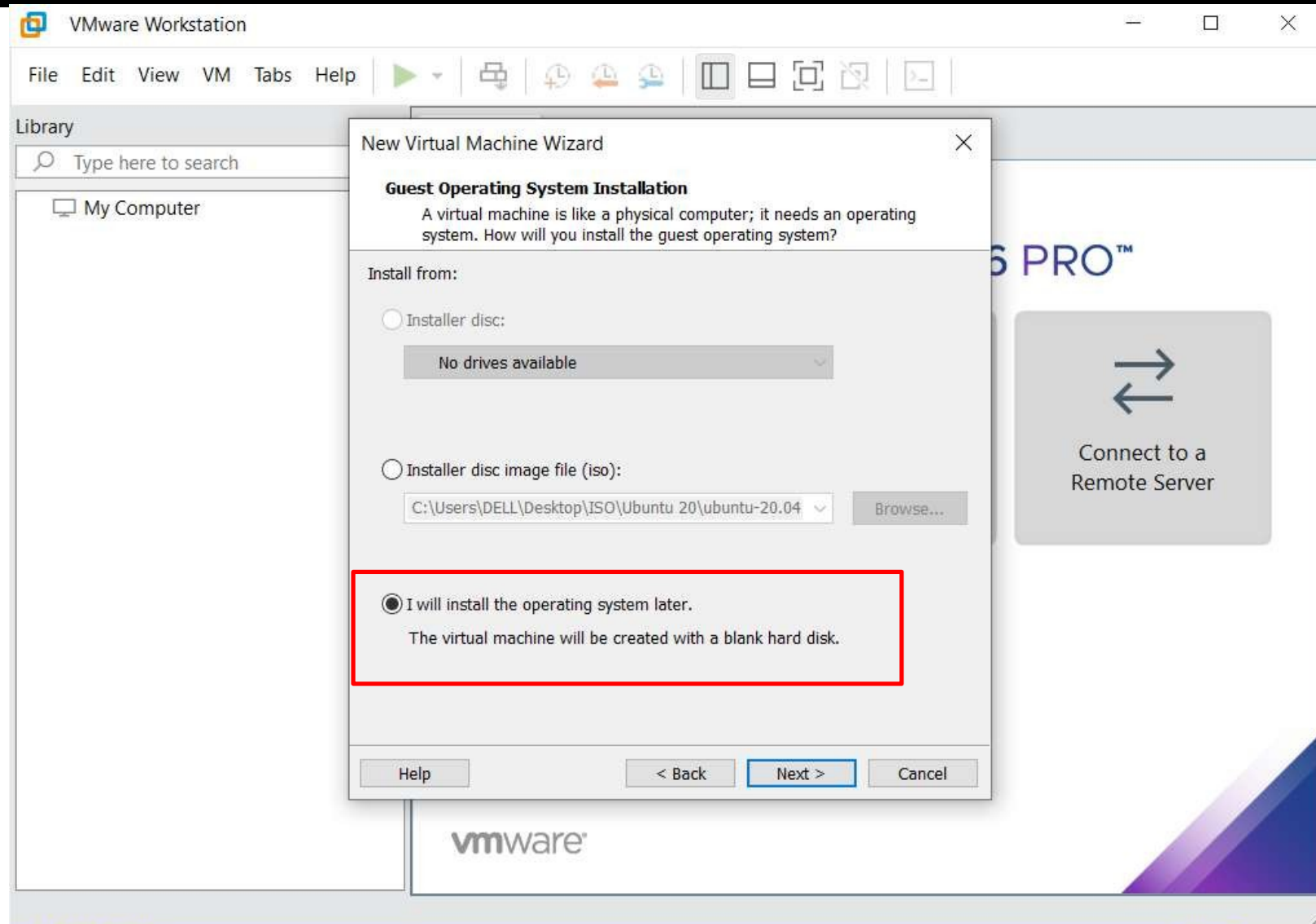
Installation

Préparation de la machine virtuelle (2)



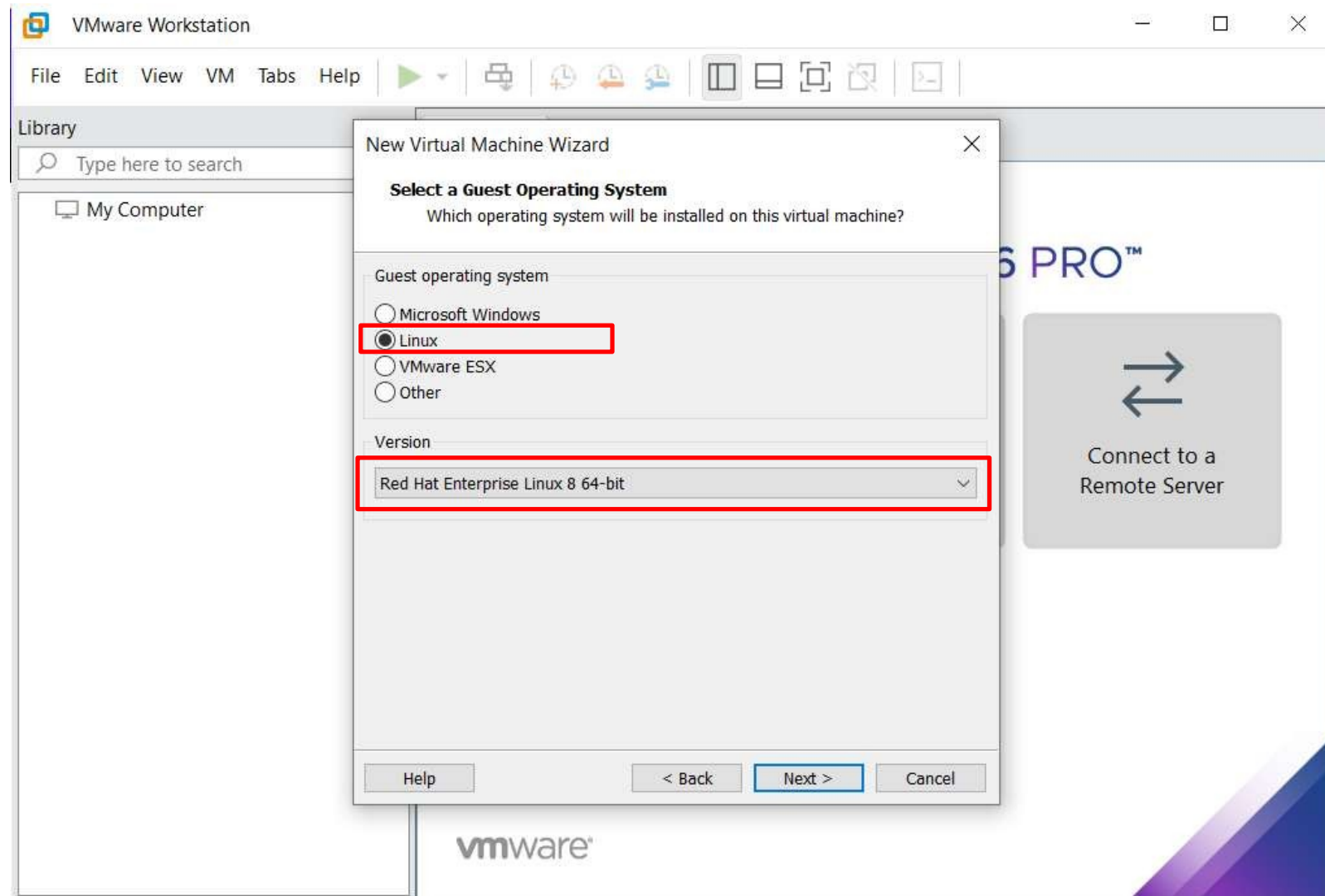
Installation

Préparation de la machine virtuelle (3)



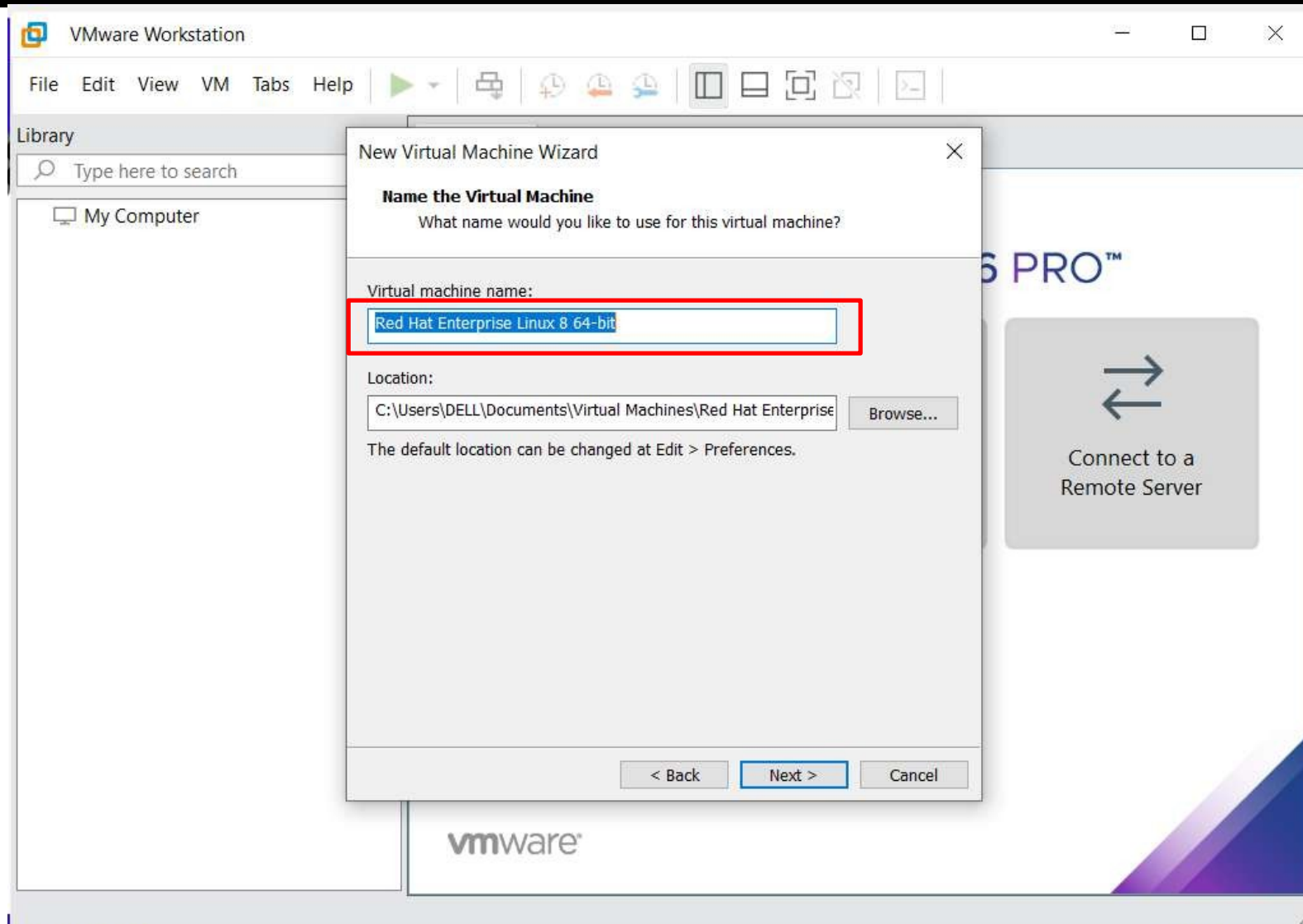
Installation

Préparation de la machine virtuelle (4)



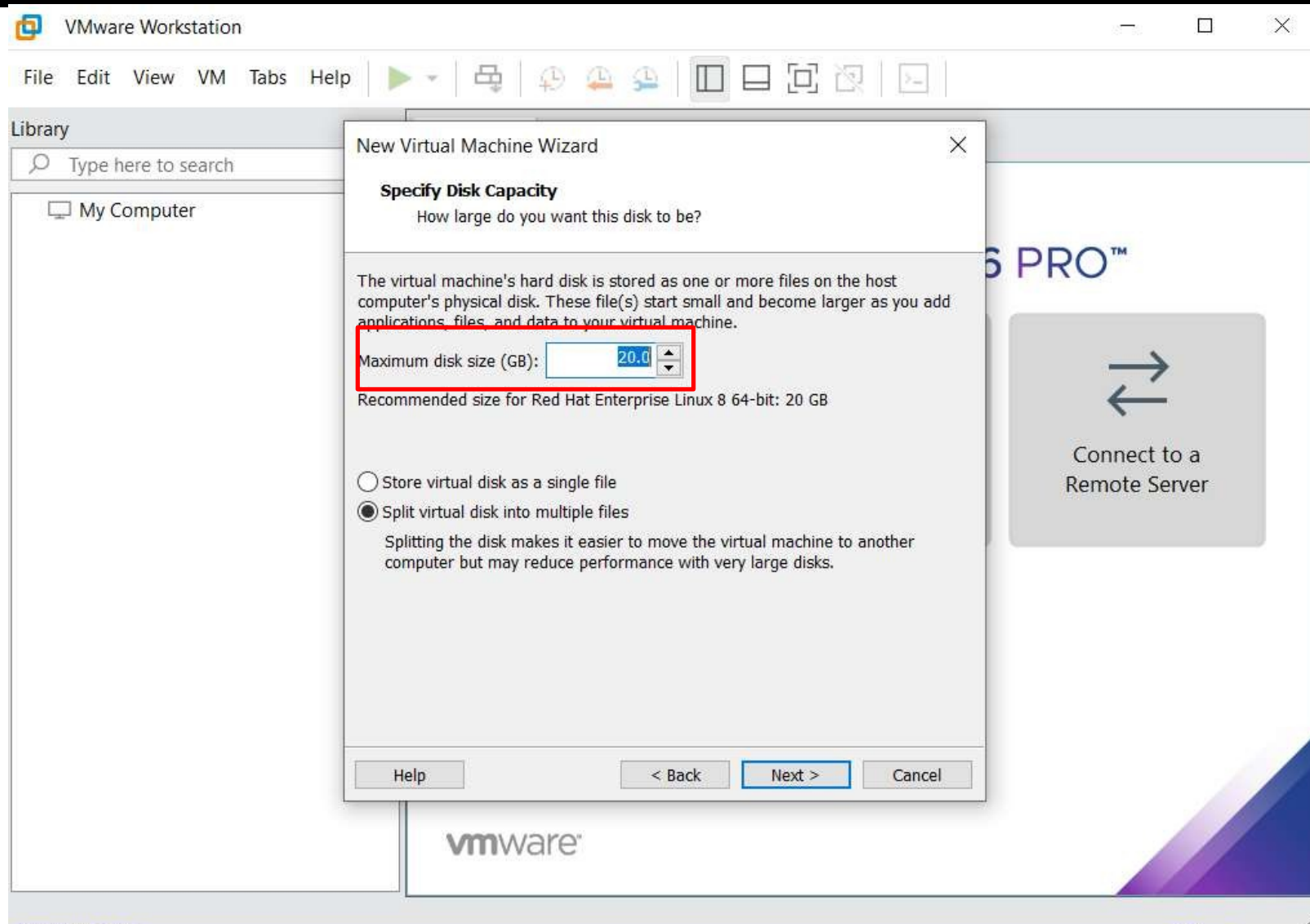
Installation

Préparation de la machine virtuelle (5)



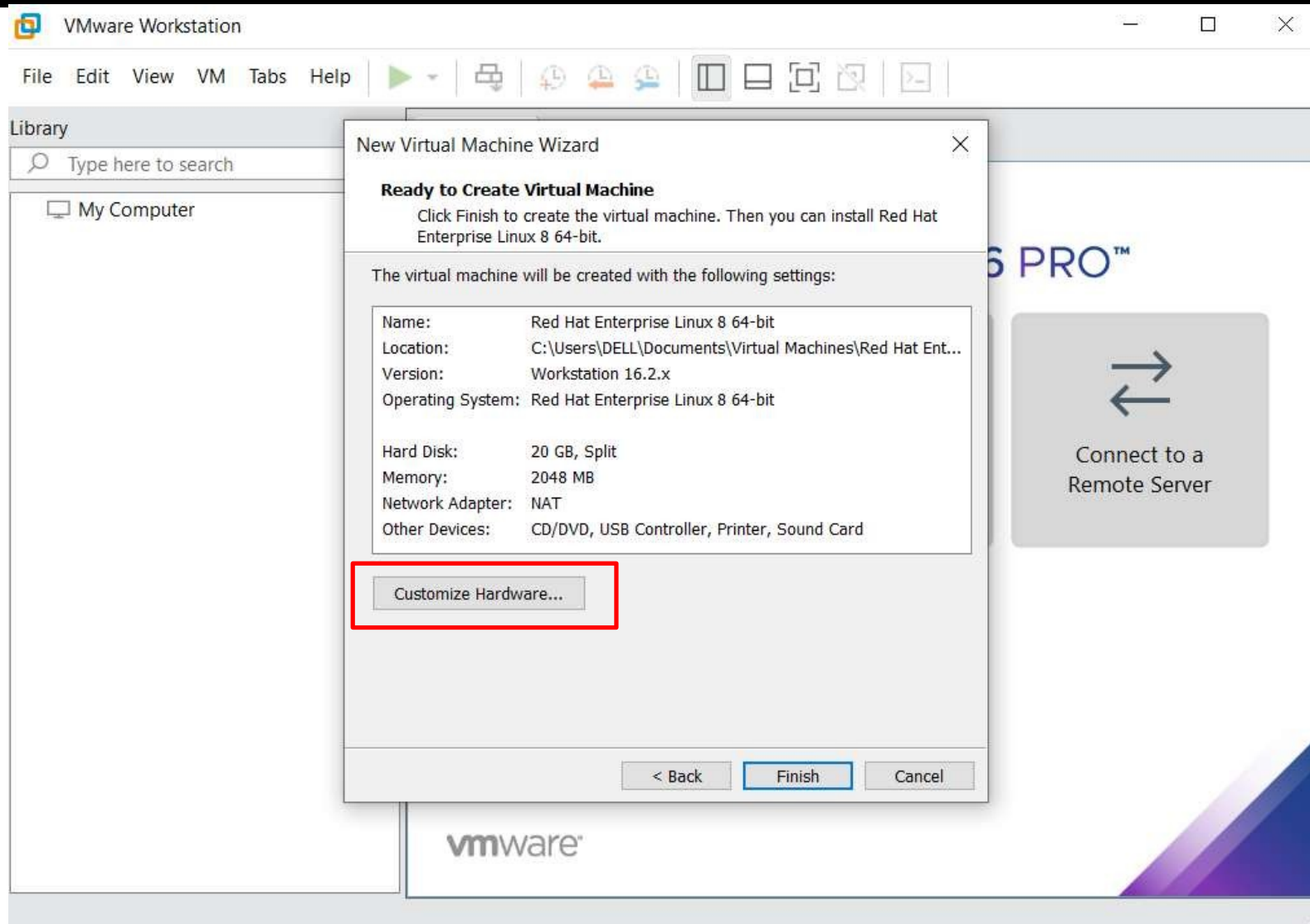
Installation

Préparation de la machine virtuelle (6)



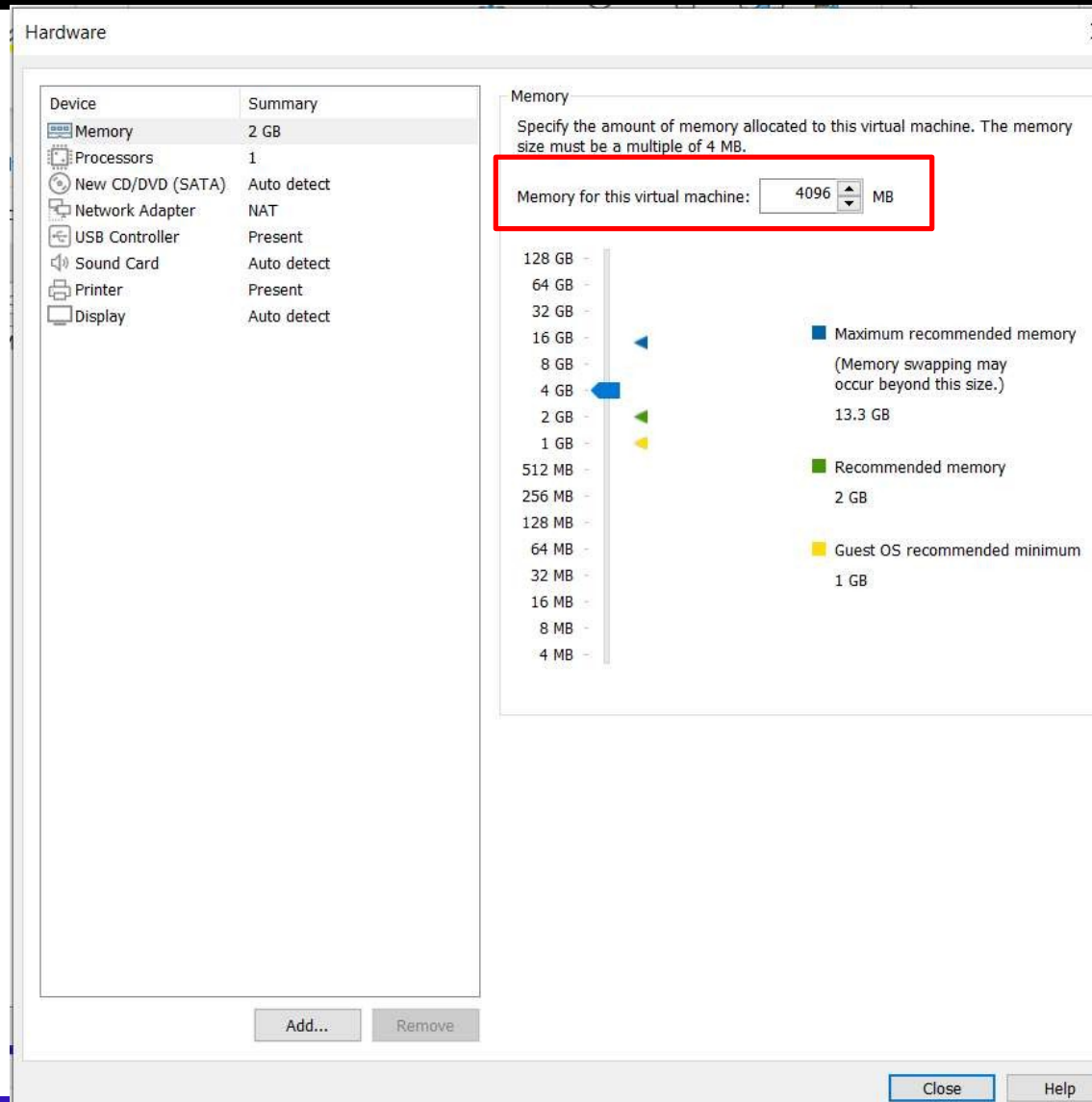
Installation

Préparation de la machine virtuelle (7)



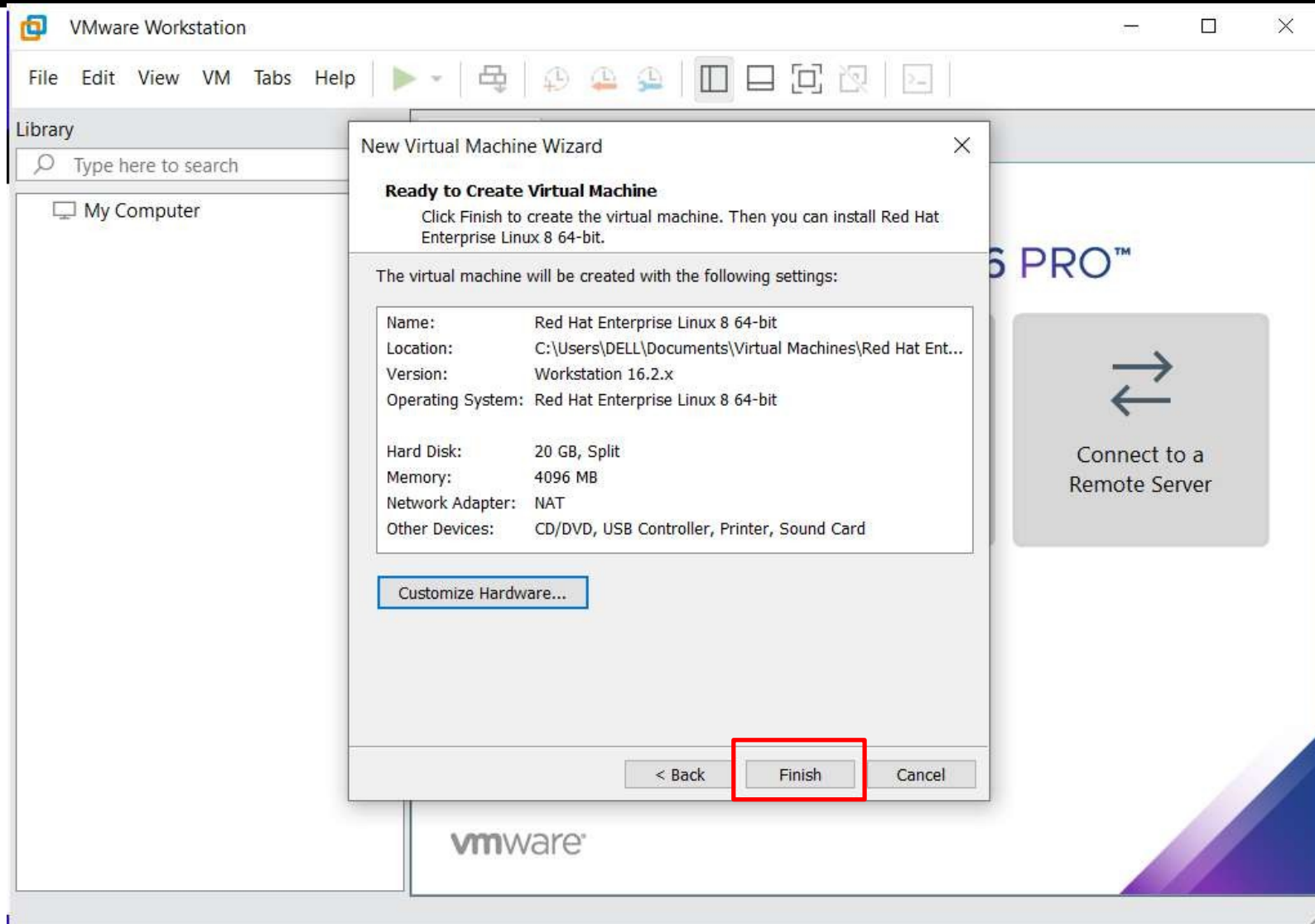
Installation

Préparation de la machine virtuelle (8)



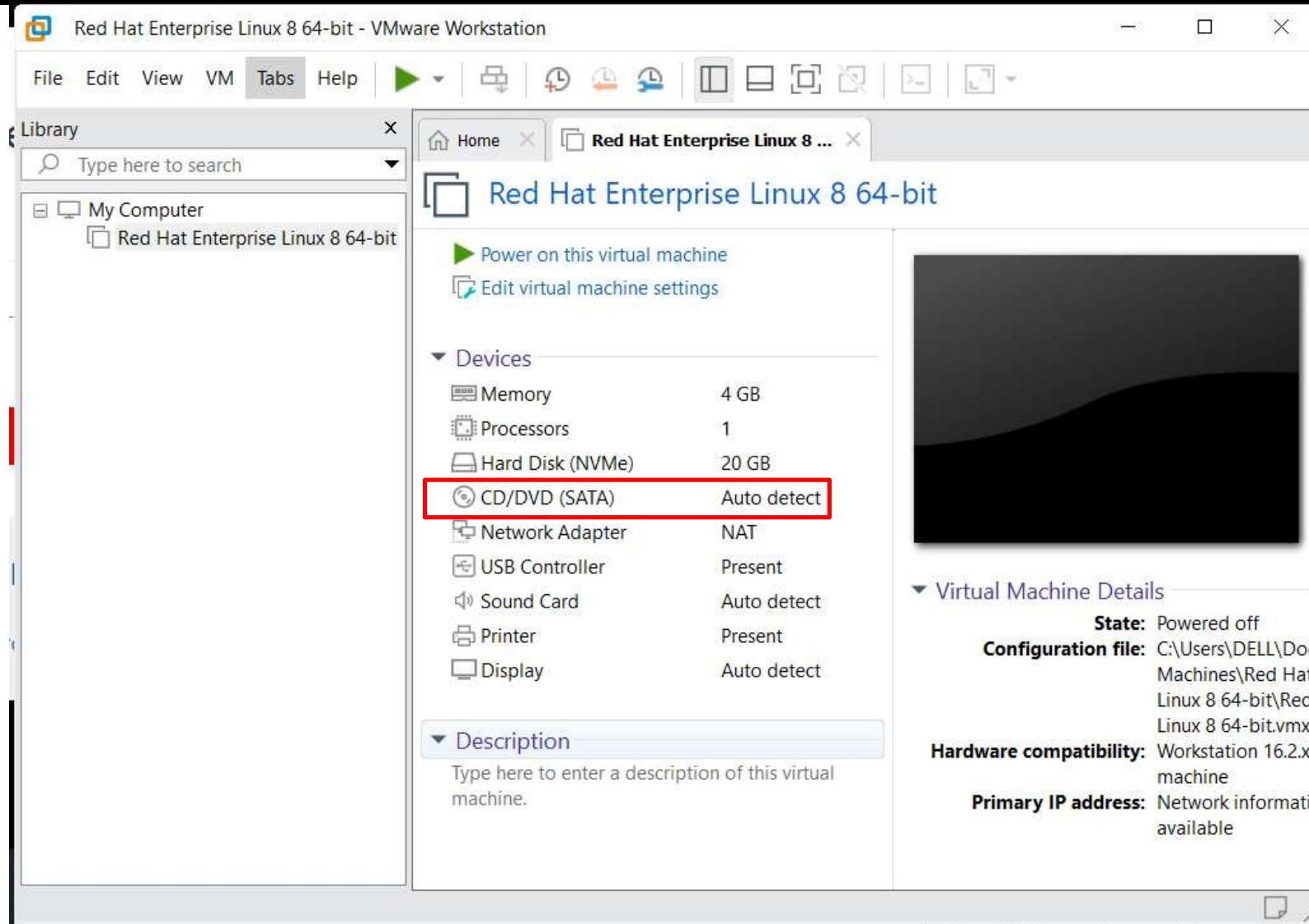
Installation

Préparation de la machine virtuelle (9)



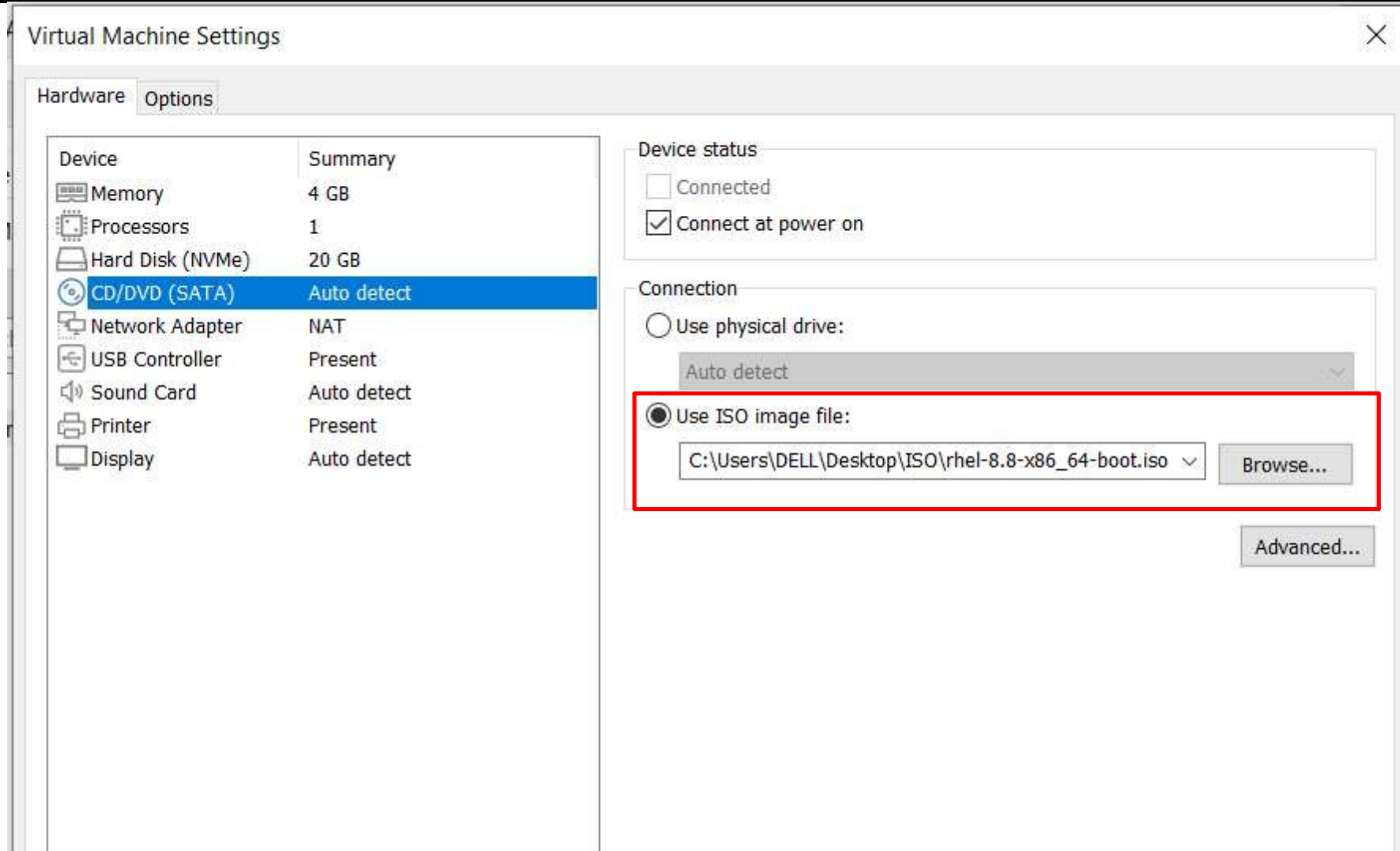
Installation

Installation de RHEL 9 (1)



Installation

Installation de RHEL 9 (2)



Installation

Installation de RHEL 9 (3)

Red Hat Enterprise Linux 8.8

Install Red Hat Enterprise Linux 8.8

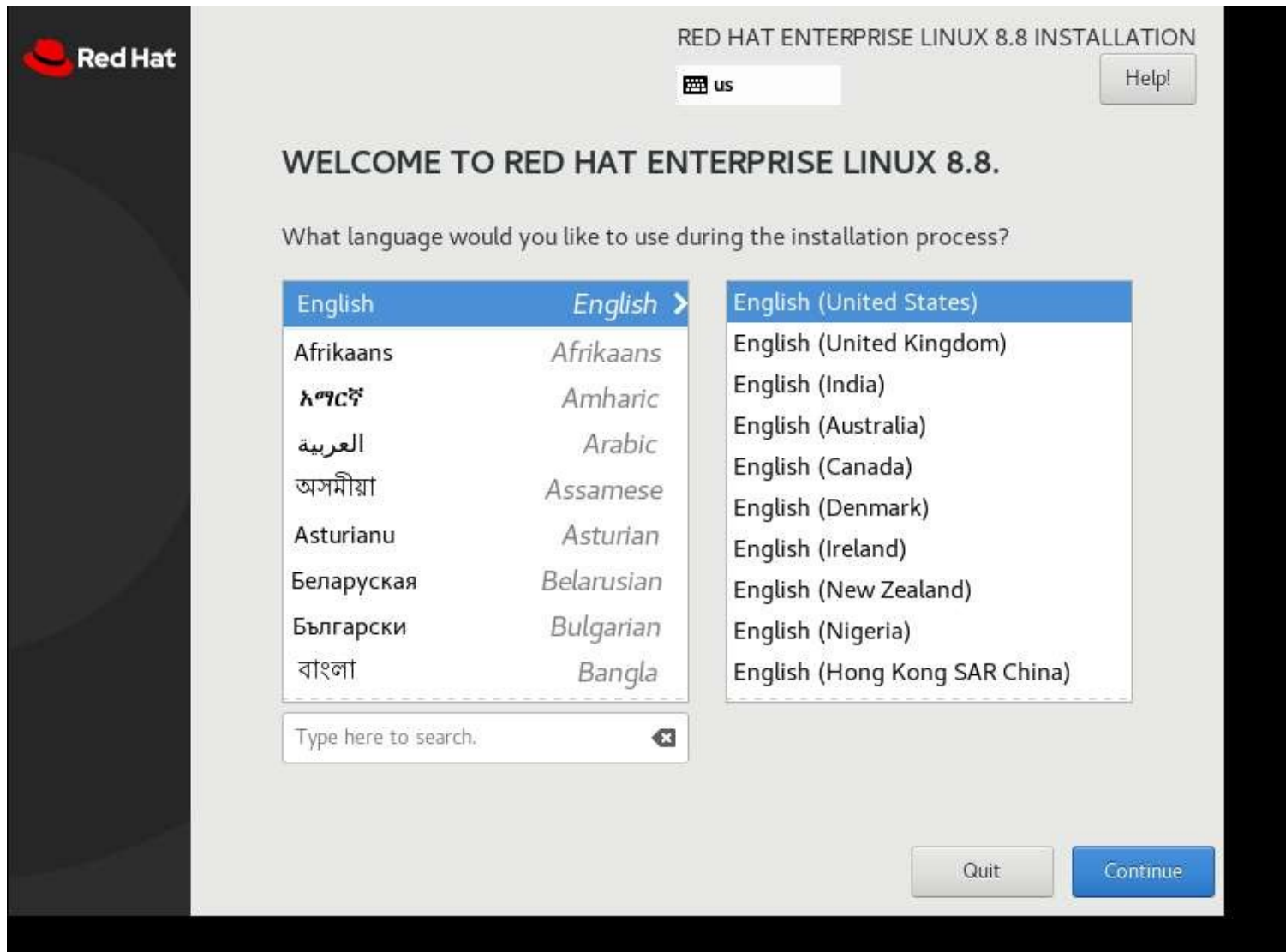
Test this media & install Red Hat Enterprise Linux 8.8

Troubleshooting >

Press Tab for full configuration options on menu items.

Installation

Installation de RHEL 9 (4)



Installation

Installation de RHEL 9 (5)



Installation

Installation de RHEL 9 (6)

SE CONNECTER À RED HAT

Terminé

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.6

fr (oss) Aidez-moi !

Authentification ☒ Compte ☐ Clé d'activation

Nom d'utilisateur berraho.sanae2@gmail.com

Mot de passe ●●●●●●●●●●●●●●●●

Finalité ☐ Définir la finalité du système

Insights ☒ Se connecter à Red Hat Insights

Options

Enregistrement en cours...

Enregistrer

1

SE CONNECTER À RED HAT

Terminé

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.6

fr (oss) Aidez-moi !

Le système est enregistré. Désenregistrer

Méthode Enregistré avec le compte berraho.sanae2@gmail.com

Finalité du système Rôle :

SLA :

Utilisation :

Insights Connecté à Red Hat Insights

Abonné·e en mode Simple Content Access.

Installation

Installation de RHEL 9 (7)

2

DESTINATION DE L'INSTALLATION

Terminé

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.6

fr (oss)

Aidez-moi !

Sélection des périphériques

Sélectionnez les périphériques que vous souhaitez utiliser pour l'installation. Ils resteront intacts tant que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton "Commencer l'installation" du menu principal.

Disques standards locaux

20 Gio



VMware Virtual NVMe Disk
nvme0n1 / 20 Gio d'espace libre

Les disques décochés ne seront pas modifiés.

Disques réseau et spécialisés



Ajouter un disque...

Les disques décochés ne seront pas modifiés.

Configuration du stockage

☒ Automatique ☐ Personnalisée

☐ Je voudrais libérer plus d'espace.

Chiffrement

☐ Chiffrer mes données. Vous définirez une phrase secrète plus tard.

Installation

Installation de RHEL 9 (8)

Configuration manuelle du partitionnement

DESTINATION DE L'INSTALLATION

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.6

Terminé

fr (oss)

Aidez-moi !

Sélection des périphériques

Sélectionnez les périphériques que vous souhaitez utiliser pour l'installation. Ils resteront intacts tant que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton "Commencer l'installation" du menu principal.

Disques standards locaux

20 Gio

VMware Virtual NVMe Disk
nvme0n1 / 20 Gio d'espace libre

Les disques décochés ne seront pas modifiés.

Disques réseau et spécialisés

Ajouter un disque...

Les disques décochés ne seront pas modifiés.

Configuration du stockage

☒ Automatique ☐ Personnalisée

☐ Je voudrais libérer plus d'espace.

Chiffrement

☐ Chiffrer mes données. Vous définirez une phrase secrète plus tard.

Installation de RHEL 9 (9)

Configuration manuelle du partitionnement

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.6

Aidez-moi !

fr (oss)

Termine

Nouvelle installation de Red Hat Enterprise Linux 9.6

Vous n'avez pas encore créé de point de montage pour votre installation de Red Hat Enterprise Linux 9.6. Vous pouvez :

Cliquez ici pour les créer automatiquement.

Créer de nouveaux points de montage en cliquant sur le bouton « + ».

Les nouveaux points de montage utiliseront le schéma de partitionnement suivant :

LVM

Les points de montage créés automatiquement peuvent être chiffrés par défaut :

☐ Encrypt my data.

Quand vous aurez créé des points de montage pour l'installation de Red Hat Enterprise Linux 9.6, vous pourrez en voir les détails ici.

+ - ↺

ESPACE DISPONIBLE
20 Gio

ESPACE TOTAL
20 Gio

1 périphérique de stockage sélectionné

Ignorer toutes les modifications

Installation

Installation de RHEL 9 (10)

Configuration des partitions

PARTITIONNEMENT MANUEL INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.6 fr (oss) Aidez-moi !

[Terminé](#)

▼ Nouvelle installation de Red Hat Enterprise Linux 9.6

Catégorie	Montage	Capacité
DONNEES		
/home	rhel-home	50 Gio
SYSTÈME		
/boot/efi	nvme0n1p1	1024 Mio
/boot	nvme0n1p2	1024 Mio
/	rhel-root	20 Gio
/var	rhel-var	24 Gio >
swap	rhel-swap	4 Gio

+ - ↺

ESPACE DISPONIBLE
1,97 Mio

ESPACE TOTAL
100 Gio

1 périphérique de stockage sélectionné

rhel-var

Point de montage :
/var

Capacité souhaitée :
24 Gio

Type de périphérique :
LVM ☐ Chiffrer

Système de fichiers :
xfs ☒ Reformater

Périphérique :
VMware Virtual NVMe Disk (nvme0n1)
[Modifier...](#)

Groupe De Volumes :
rhel (0.0 d'espace libre)
[Modifier...](#)

Étiquette :

Nom :
var

[Mise à jour des paramètres](#)

Remarque : Les paramètres que vous définissez sur cet écran ne seront pas appliqués tant que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton 'Commencer l'installation' du menu principal.

[Ignorer toutes les modifications](#)

L'installation de Red Hat Enterprise Linux nécessite au moins une partition, mais on recommande d'utiliser au moins les partitions ou volumes suivants : **/, /home, /boot, /boot/efi et swap.**

Installation

Installation de RHEL 9 (11)

Schéma de partitionnement recommandé

Partition	Taille Recommandée	Rôle et Description	Notes Importantes
/boot	Au moins 1 GiB	Contient le noyau et les fichiers de boot	- Partition séparée obligatoire - Suffisant pour la plupart des cas
/	Au moins 10 GiB	Racine du système de fichiers	- 5 GiB minimum pour installation minimale - 10 GiB recommandé pour groupes de paquets complets - Ne pas confondre avec /root (home de root)
/home	Au moins 1 GiB	Données utilisateurs	- Séparation données système/utilisateurs - Permet upgrades sans perte de données - 55 GiB minimum requis pour partitioning automatique
swap	Selon RAM (voir tableau)	Mémoire virtuelle	- Supporte la mémoire virtuelle - Évite la terminaison de processus

Installation

Installation de RHEL 9 (10)

Partitions optionnelles

Partition	Taille Recommandée	Usage	Considérations
/var	Au moins 5 GB	Logs, cache, packages temporaires	- PackageKit utilise /var/cache/yum/ - Critique pour serveurs web
/usr	5-10 GB	Logiciels système	- 5 GB pour installation standard - 10 GB pour station de développement
/boot/efi	200 MB	Systèmes UEFI	- Partition système EFI - Taille par défaut en partitioning automatique

Installation

Standard de hiérarchie des systèmes de fichiers

- **La structure des systèmes de fichiers** est le niveau le plus bas dans l'organisation d'un système d'exploitation.
- **Filesystem Hierarchy Standard** (« norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers », abrégé en **FHS**)
- Cette norme définit **l'arborescence** et **le contenu** des principaux répertoires des systèmes de fichiers des systèmes d'exploitation GNU/Linux et de la plupart des systèmes Unix.
- La version actuelle est la **3.0**, publiée en **juin 2015**

Installation

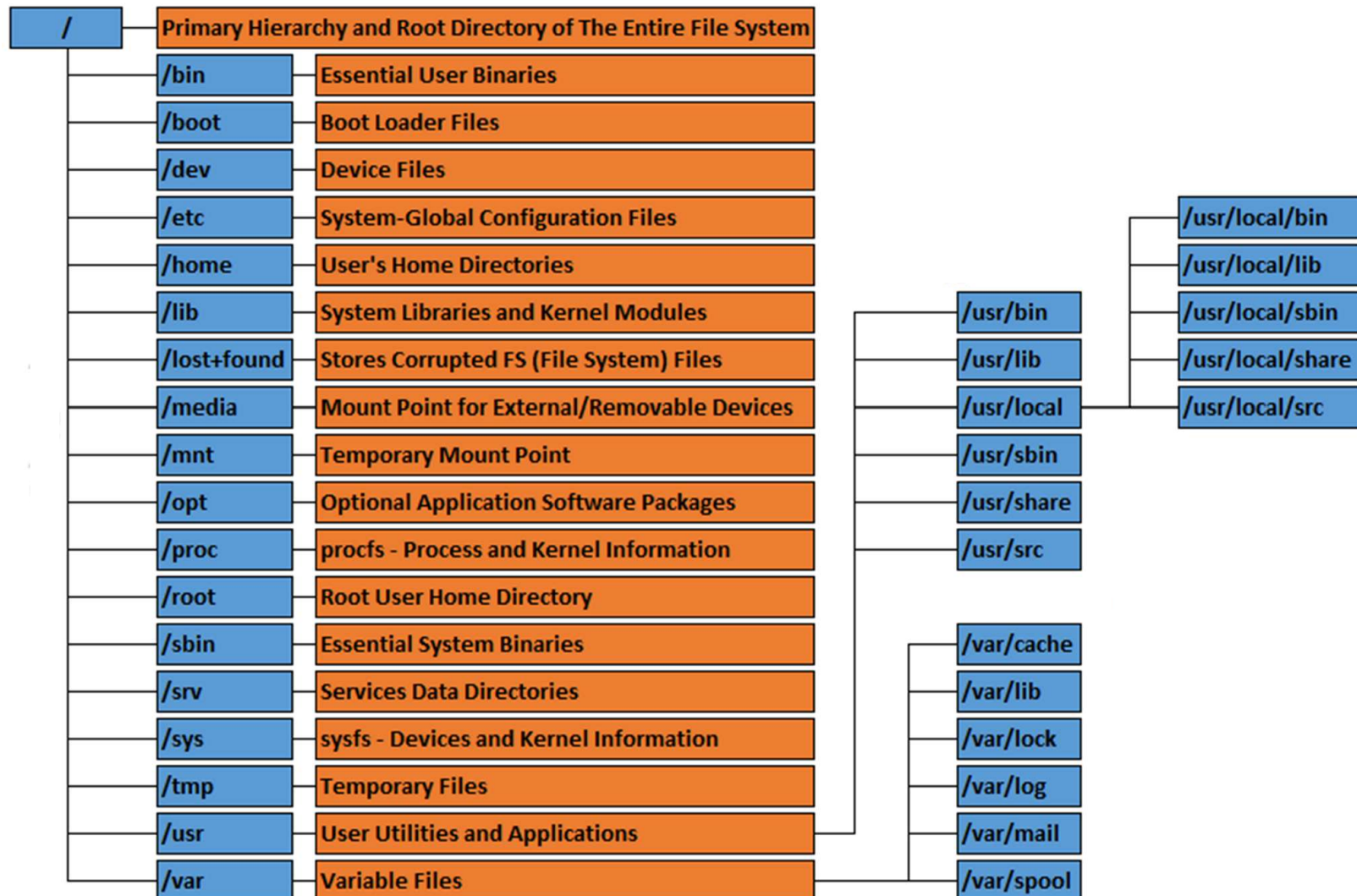
Arborescence générale des systèmes UNIX

- Tout système Unix contient une et une seule **arborescence**
- **Qu'est-ce qu'une arborescence?**
 - ⇒ **Organisation logique** des fichiers sur un ou plusieurs **systèmes de fichiers**
 - ⇒ Il s'agit d'une structure de données hiérarchique de **type arbre**

**Ne pas oublier que dans un système Unix :
TOUT EST FICHER**

Installation

Organisation des fichiers Linux



Installation

Installation de RHEL 9 (11)

SÉLECTION DE LOGICIELS

Terminé

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.6

fr (oss)

Aidez-moi !

Environnement de base

☒ **Serveur avec GUI**

Un serveur intégré, facile à gérer, avec une interface graphique.

☐ **Serveurs**

Un serveur intégré, facile à gérer.

☐ **Installation minimale**

Fonctionnalité de base.

☐ **Station de travail**

Une station de travail est un système de bureau convivial pour les ordinateurs portables et les PC.

☐ **Hôte de virtualisation**

Hôte de virtualisation minimal.

☐ **Custom Operating System**

Blocs de base pour personnaliser le système RHEL.

3

Logiciels supplémentaires pour l'environnement sélectionné

☐ **Outils de virtualisation**

Outils pour la gestion d'images virtuelles hors-ligne.

☐ **Hyperviseur de virtualisation**

Installation minimale d'hôte de virtualisation.

☐ **Client de virtualisation**

Clients pour installer et gérer des instances de virtualisation.

☐ **Serveur web de base**

Ces outils vous permettent d'exécuter un serveur Web sur le système.

☐ **Agents invités**

Agents utilisés lors d'une exécution sous un hyperviseur.

☐ **Serveur FTP**

Ces outils vous permettent d'exécuter un serveur FTP sur le système.

☒ **Clients de bureau à distance**

☐ **Outils de débogage**

Outils pour déboguer les applications ayant un mauvais comportement et diagnostiquer les problèmes de performance.

☐ **Serveur de nom DNS**

Ce groupe de packages vous permet d'exécuter un serveur de noms DNS (BIND) sur le système.

☐ **Prise en charge de l'Infiniband**

Logiciel conçu pour prendre en charge le clustering, la connectivité de grilles à l'aide, une latence faible, un stockage bandwidth avec InfiniBand basé RDMA, et de fabriques iWARP, RoCe et OPA.

☐ **Serveur de fichiers Windows**

Ce groupe de packages vous permet de partager des fichiers entre les systèmes Linux et Windows (tm).

☐ **Outils de performance**

Outils pour diagnostiquer le système et les problèmes de performance au niveau des applications.

☐ **Serveur de fichiers et de stockage**

Serveur de stockage réseau CIFS, SMB, NFS, iSCSI, iSER et iSNS.

☐ **Gestion distante Linux**

Interface de gestion à distance de Red Hat Enterprise Linux.

Installation

Installation de RHEL 9 (12)

MOT DE PASSE ROOT

Terminé

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.6

fr (oss)

Aidez-moi !

Le compte root est utilisé pour administrer le système. Saisissez un mot de passe pour l'utilisateur root.

Mot de passe root :

••••



Trop court

Confirmez le mot de passe :

••••



☐ Verrouiller le compte root

☐ Autoriser la connexion par SSH au compte root à l'aide d'un mot de passe

4

CRÉER UN UTILISATEUR

Terminé

INSTALLATION DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9.6

fr (oss)

Aidez-moi !

Nom complet

EMSI

Nom d'utilisateur

emsi

☐ Faire de cet utilisateur un administrateur

☒ Exiger un mot de passe pour utiliser ce compte

Mot de passe

••••



Trop court

Confirmez le mot de passe

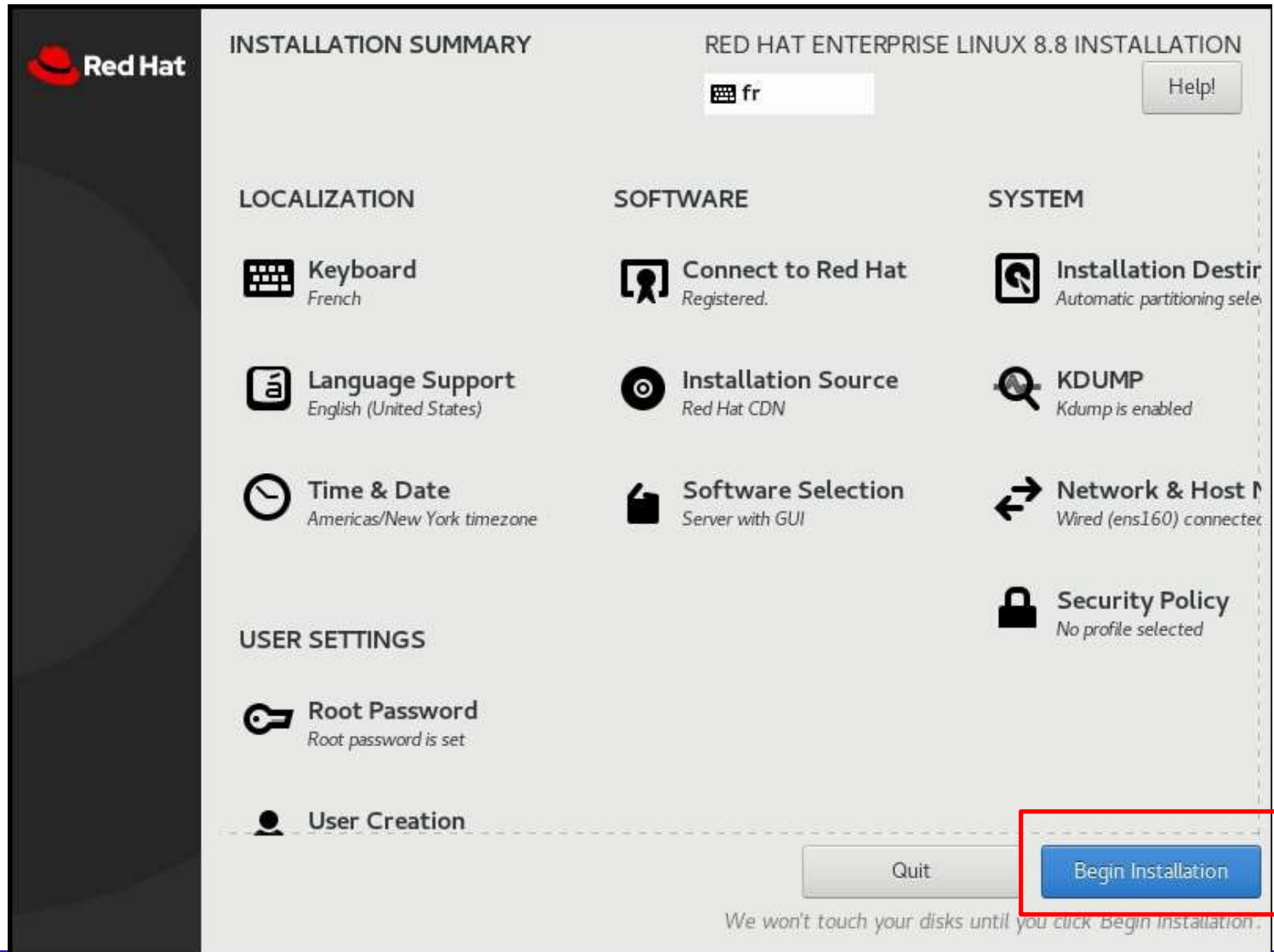
••••



Avancé...

Installation

Installation de RHEL 9 (13)



Installation

Installation de RHEL 9 (14)

